

Apostila limpa de Cálculo I

A disciplina vista como linguagem para ler custos, receitas e decisões explicitamente ilustrativas.

Ciências Contábeis Contador Paulo

custos, receitas, margem e fluxo de caixa

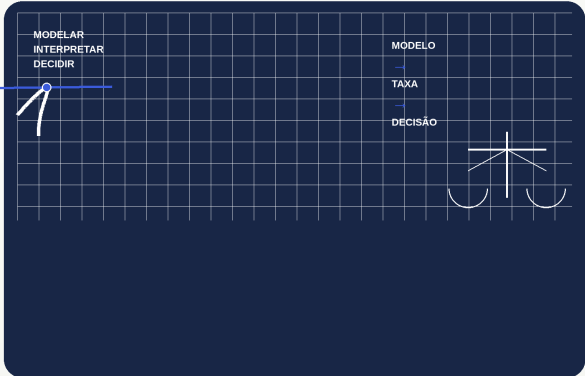
Ciências Contábeis

CAIXA, MARGEM E RESULTADO

Funções para ler custos, fluxos, equilíbrio e liquidez.

∫
f'
lim

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE

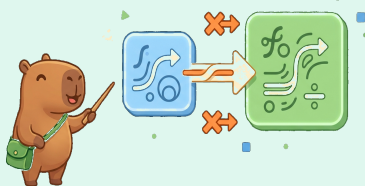




SEU GUIA
Contador Paulo
"A função organiza o número; a interpretação decide o que fazer."

v5.0





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

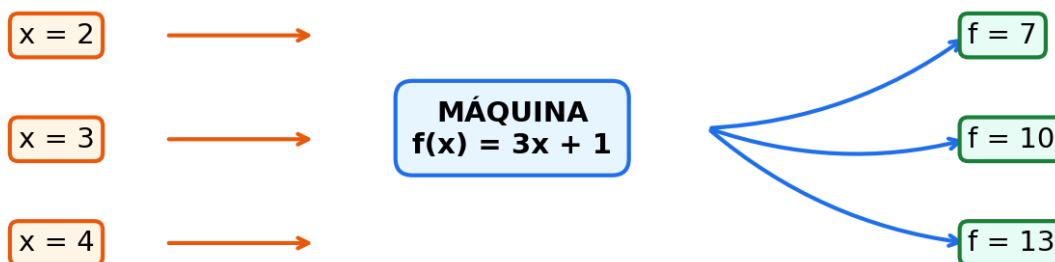
Descrição acessível da capa: ilustração do escritório do Contador Paulo com documentos fictícios, calculadora e curva de lucro de exemplo.

Cálculo I para Ciências Contábeis — Livro Didático Interativo

MAT 146 — Cálculo I · UFV · 60 horas · 5 unidades

Para quem acha matemática difícil. Passo a passo, exemplos da sua área, zero vergonha de errar.

Função é uma máquina: entra x , sai $f(x)$ — cada x tem UM só resultado



Leia assim: 'se eu colocar 2 na máquina $3x+1$, ela cospe 7'. Nada misterioso.

Conheça seu guia: o Contador Paulo

Paulo, 42 anos, contador de escritório pequeno no interior. Formado há 15 anos, atende padarias, oficinas e lojinhas. Não é "gênio da matemática". É organizado, paciente e faz conta devagar, linha por linha. Usa Cálculo I todos os dias sem chamar de "cálculo": custo da próxima fornada, ponto de equilíbrio do mês, fluxo de caixa acumulado, depreciação fictícia para treinar o modelo, tributo fictício para simular cenário.

Paulo vai aparecer o livro inteiro assim:

PAULO DIZ: "Calma. Escreve a expressão antes de calcular. Responde com frase e unidade."

Os casos dele são **fictícios**:

- Juros simples e exponenciais de exemplo (sem regra de banco real).
- Depreciação linear e proporcional de exemplo (sem norma contábil real).
- Fluxo de caixa diário/mensal de exemplo.
- Ponto de equilíbrio receita = custo, de exemplo.
- Tributos **totalmente fictícios** ("tributo fictício de exemplo") para treinar função, derivada e integral.

Nada aqui é consultoria contábil, fiscal ou jurídica.

Como usar este livro interativo

Leia esta página antes do Capítulo 0. Ela economiza horas.

1. O ciclo de cada capítulo

1. **Abertura no escritório do Paulo.** Cena curta para situar o conceito.
2. **MAPA MENTAL DA UNIDADE.** Leia em 2 minutos para saber onde vai chegar.
3. **Tópicos (1) a (6).** Conceito, motivo no seu curso, receita passo a passo, exemplos resolvidos, você faz, gabarito comentado.
4. **Figura da unidade.** Pare, olhe, descreva em voz alta o que vê.
5. **Mini-quiz V/F.** Teste rápido sem consulta. Errou? Volte ao tópico indicado.

2. Os boxes que você vai encontrar

- **PAUSA PARA VOCÊ** — pare e tente antes de ler a resposta. É o ponto que mais gera aprendizado.
- **ERRO CLÁSSICO** — o erro que quase todo mundo comete. Marcado para você não repetir.
- **CURIOSIDADE** — detalhe que ajuda a memorizar, sem cobrança em prova.
- **CONEXÃO COM SEU CURSO** — onde aquilo aparece em Contabilidade (sempre com número fictício).
- **NADA É ÓBVIO** — micro-explicação do que geralmente é pulado como "óbvio".
- **MAPA MENTAL DA UNIDADE** — resumo visual em texto do caminho da unidade.

PAULO DIZ: "Eu marco PAUSA PARA VOCÊ — com lápis mesmo. Se acertei, faço um joinha. Se errei, escrevo o porquê no caderno de errata."

3. Material mínimo

- Caderno de errata (1 página por unidade basta).
- Calculadora simples (celular serve).
- 30 minutos por dia, na ordem. Não pule o Capítulo 0.
- Régua para sublinhar a **receita** de cada unidade.

4. Regra de ouro multirrepetente

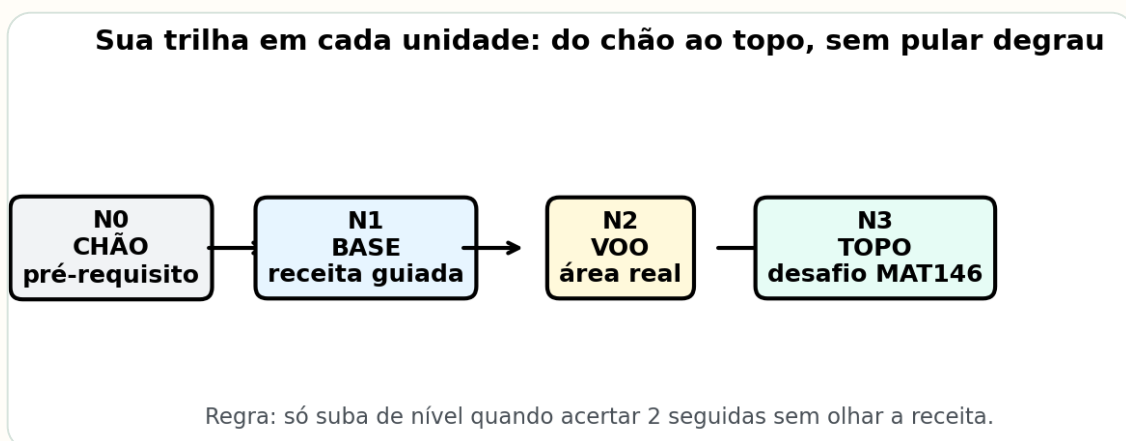
Você não precisa "ser bom em matemática". Você precisa de um **roteiro**. Este livro é o roteiro. Siga na ordem. Conta primeiro, fórmula depois.

5. Convenções

- $f(x)$, $C(x)$, $R(x)$, $L(x)$, $D(t)$, $F(t)$ são funções (máquinas).
- x = quantidade (unidades), t = tempo (dias ou meses de exemplo).
- $R\backslash\$$ = reais **de exemplo** (fictícios).
- $\lim (x \rightarrow a)$ = limite quando x chega perto de a .
- $f'(x)$ = derivada ("f linha").
- $\int$ = integral ("soma de fatias").
- $+ C$ = constante escondida (fixo que só dado extra revela).
- $e \approx 2,718$ = base exponencial natural (número de exemplo arredondado).

6. Trilha N0 → N3 (como avançar sem travar)

Use esta trilha em cada unidade. Não pule de nível com dúvida.



Descrição acessível da figura: escada com 4 degraus rotulados N0 Aquecimento, N1 Base, N2 Prova e N3 Desafio, do mais fácil ao mais pensativo.

- **N0 — Aquecimento (confiança).** 1 conta direta, sem pegadinha. Ex.: substituir x por um número de exemplo.
- **N1 — Base (receita).** 2 contas aplicando a receita passo a passo da unidade.
- **N2 — Prova (estilo avaliação).** 2 questões no formato que costuma cair: ponto e valor, com frase-resposta e unidade.
- **N3 — Desafio (pensa como contador).** 2 questões que misturam conceito + interpretação do escritório do Paulo (sempre com número fictício).

PAULO DIZ: "Eu subo a trilha na ordem: N0 para aquecer, N1 para firmar, N2 para treinar prova, N3 para pensar. Se erro N2, volto para N1. Sem vergonha."

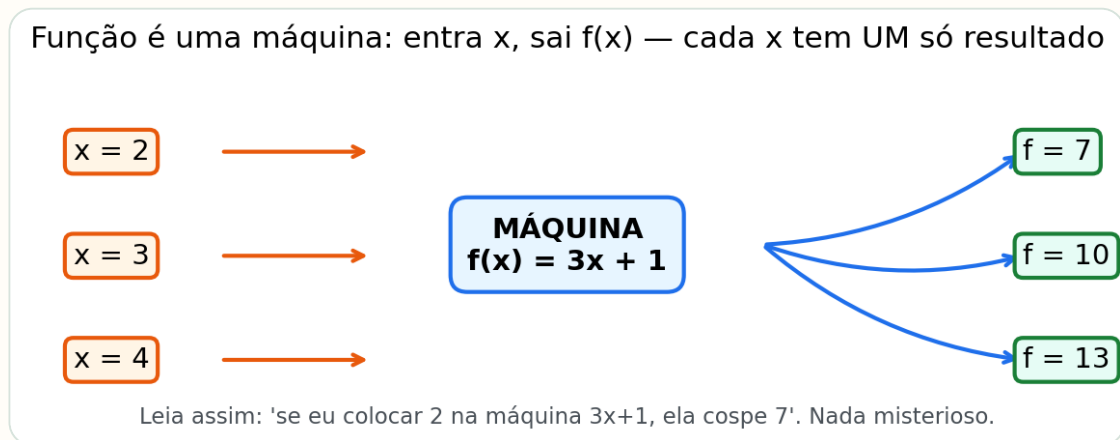
Regra prática: acerte **5 de 7** da trilha para avançar de unidade. Anote os 2 erros no caderno de errata.

Capítulo 0 — KIT DE FUNDO

PAULO DIZ: "Antes de fechar o balancete, eu confiro o fundo: soma, sinal, parêntese. No cálculo é igual. Kit fraco derruba conta boa."

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DO CAPÍTULO 0

- Frações → potências → raiz → sinal/parênteses → função-máquina → 5 passos.
- Saída: ler qualquer unidade sem travar em base.
- Tempo sugerido: 2 dias de 30 min.



Descrição acessível da figura: desenho de máquina com funil de entrada rotulado " x (unidades, dias)", caixa central " f (regra)" e saída " $f(x)$ (R\$ de exemplo)".

0.1 Frações sem drama (analogia do caixa)

Pense em fração como **divisão de um valor de exemplo** entre partes iguais.

- **Mesmo denominador, somar:** $1/4 + 2/4 = 3/4$ (soma só o de cima).
- **Denominadores diferentes:** $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$ (denominador comum = 6).
- **Multiplicar:** $(2/3) \times (9/4) = (2 \times 9)/(3 \times 4) = 18/12 = 3/2$ (corta o que dá).
- **Dividir = multiplicar pelo inverso:** $(2/3) \div (4/5) = (2/3) \times (5/4) = 10/12 = 5/6$.
- **Expoente negativo vira fração:** $x^{-3} = 1/x^3$.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** ratear uma despesa fictícia de exemplo entre 4 sócios é $1/4$ cada. Somar $1/4 + 2/4$ é somar cotas do mesmo bolo.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO — o que é denominador?** Em a/b , a é quantas partes você pega, b é em quantas o todo foi dividido. b nunca pode ser zero (dividir por zero não existe).

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** somar $1/2 + 1/3$ como $2/5$. Não soma em cima e embaixo direto. Ache o denominador comum primeiro.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** quanto dá $2/5 + 1/5$? E $1/4 + 1/2$? Tente antes de olhar o mini-exercício M1 e M2 abaixo.

0.2 Potências (expoentes)

Regra	Exemplo (número de exemplo)
Multiplicar mesma base: soma expoentes	$x^2 \cdot x^3 = x^5$

Regra	Exemplo (número de exemplo)
Dividir mesma base: subtrai expoentes	$x^5 \div x^2 = x^3$
Potência de potência: multiplica expoentes	$(x^2)^3 = x^6$
Expoente 0	$x^\square = 1 \ (x \neq 0)$
Denominador = expoente negativo	$1/x^3 = x^\square$
Raiz = expoente fracionário	$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$

Regra de ouro do Cálculo I: a derivada de x^n é $n \cdot x^{(n-1)}$ (desce o número na frente e diminui 1 no expoente). Você vai usá-la mil vezes.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** x^2 aparece em custo de exemplo com deseconomia de escala ($0,1x^2$). Derivar x^2 vira $2x$: o custo marginal cresce com x .

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO — por que $x^\square = 1$?** Porque $x^3 \div x^3 = 1$, e pela regra de subtrair expoentes dá $x^{(3-3)} = x^\square$. Então $x^\square$ tem que ser 1 para a regra continuar valendo.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** potência negativa não dá número negativo. $x^\square = 1/x^2$ é positivo se x for positivo. O sinal "-" manda para o denominador, não troca o sinal do resultado.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** escreva $x \cdot x \cdot x$ em forma de potência. E $1/x^2$ em forma de expoente negativo.

0.3 Raiz quadrada

- $\sqrt{36} = 6$ porque $6 \times 6 = 36$.
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \rightarrow \sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.
- **Conjugado** (amigo da racionalização): $(\sqrt{A} - \sqrt{B}) \cdot (\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$. Exemplo: $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 7 - 4 = 3$.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO — raiz é pergunta inversa.** $\sqrt{36}$ pergunta: "qual número vezes ele mesmo dá 36?" Resposta: 6.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** $\sqrt{(9+16)} = 3+4 = 7$. Errado. $\sqrt{(25)} = 5$, não 7. Raiz não distribui sobre soma.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** desvio-padrão de exemplo usa raiz. Não cai em prova de Cálculo I, mas mostra que raiz mede "tamanho" sempre positivo.

0.4 Sinal e parênteses (onde mora metade dos erros)

- $-(3 - 5) = -3 + 5 = 2$ (troca o sinal de tudo dentro).
- $(-2)^2 = 4$, mas $-2^2 = -4$ (o quadrado só cobre o 2 se não houver parênteses).

- Ao expandir: $-x(x - 3) = -x^2 + 3x$ (não é $-3x$).

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — o sinal "-" na frente do parêntese é " **$\times (-1)$** ". $-(3 - 5) = (-1) \cdot (3 - 5) = -3 + 5$. Por isso tudo troca de sinal.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO**: -2^2 lido como 4. Sem parênteses, o expoente prende só no 2. Com parênteses, $(-2)^2$ prende no conjunto.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: abra $-(x + 4)$ e $-x(x + 2)$. Confira no M5 e M6.

0.5 Função em 20 segundos + máquina

Função = **máquina de transformar entrada em saída**.

- Entrada: x (unidades produzidas, dias, meses de exemplo).
- Saída: $f(x)$ (reais de exemplo de custo, despesa, receita).
- Exemplo (número de exemplo): $C(x) = 500 + 8x$. Entrada $x = 10 \rightarrow$ saída $C(10) = 500 + 80 = \mathbf{580}$.

Nomenclatura contábil na mesma frase:

- **Custo fixo** = parte que não muda com x (aqui: 500 de exemplo).
- **Custo variável** = parte que cresce com x (aqui: $8x$ de exemplo).
- **Custo total** = fixo + variável.

PAULO DIZ: "Minha máquina favorita: $C(x) = 500 + 8x$. Entra quantidade, sai custo. O 500 é o aluguel do mês fictício, o 8 é o material por unidade fictícia."

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — **$C(10)$ lê-se "C de 10"**. Significa: troque todo x por 10 na fórmula. Não é C vezes 10.

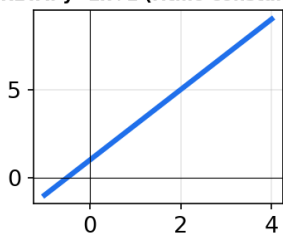
CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE**: toda função polinomial (só soma, multiplicação e potência) é contínua: dá para desenhar sem tirar o lápis do papel. Isso volta na Unidade 1.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO**: receita $R(x) = \text{preço fictício vezes } x$; lucro $L(x) = R(x) - C(x)$; custo médio = $C(x)/x$. Três máquinas com a mesma entrada x .

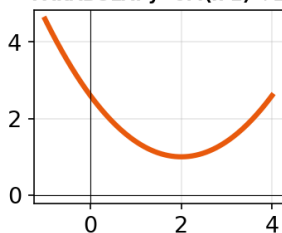
PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: se $C(x) = 500 + 8x + 0,1x^2$, quanto é $C(0)$? E $C(10)$? O que o $0,1x^2$ muda?

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

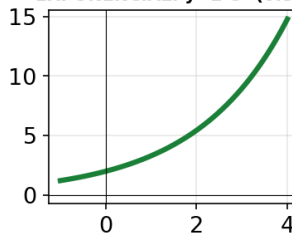
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)



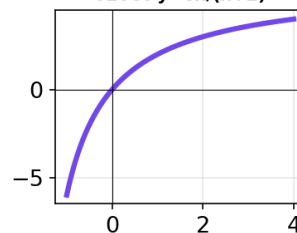
PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$



EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



TETO: $y=6x/(x+2)$



Descrição acessível da figura: prateleira de biblioteca com quatro livros rotulados de exemplo: reta (custo fixo + variável), parábola (custo com deseconomia de escala), exponencial (cresce junto com o próprio valor) e logaritmo (cresce desacelerando até um teto).

0.6 Os 5 passos para atacar um problema

Use sempre. Em qualquer unidade.

1. **Ler e marcar.** O que é entrada? O que é saída? Que unidade tem (R\$ de exemplo, unidades, dias)?
2. **Escolher a ferramenta.** "Perto de um ponto"? → limite. "Quanto varia agora"? → derivada. "Qual o melhor ponto"? → derivada + sinal. "Quanto acumulou"? → integral. "Cresce junto com o que tem"? → $dy/dx = ky$.
3. **Escrever a expressão ANTES de calcular.** Símbolo na página > cálculo na cabeça.
4. **Calcular devagar.** Uma linha por passo. Sinal e parênteses separados.
5. **Responder com frase.** Número solto não é resposta: "o custo marginal é R\$ 10 (número de exemplo) na 10ª unidade".

Quando travar: faça o passo 1 em voz alta. Se não souber a ferramenta, volte ao mapa do Sumário.

PAULO DIZ: "Meu erro antigo era calcular de cabeça e errar sinal. Agora escrevo uma linha por passo. Demora 1 minuto a mais e economiza 10 na revisão."

0.7 Mini-exercícios do Kit (10) + gabarito

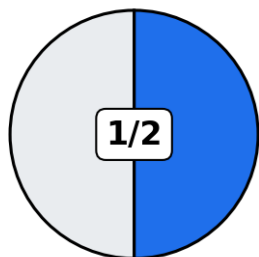
M1. $2/5 + 1/5 = ?$ **M2.** $1/4 + 1/2 = ?$ **M3.** $(3/4) \div (2/3) = ?$ **M4.** $x^3 \cdot x^4 = ?$ E $x^6 \div x^2 = ?$ **M5.** Abra: $-(x + 4) = ?$ **M6.** Expanda: $-x(x + 2) = ?$ **M7.** Calcule: $(-3)^2$ e -3^2 . Explique a diferença. **M8.** Se $C(x) = 600 + 70x$ (exemplo), calcule $C(12)$. **M9.** Escreva $\sqrt{x}$ como potência e $1/x^4$ como expoente negativo. **M10.** Simplifique: $(x^2)^3 \div x^4$.

Gabarito comentado do Kit:

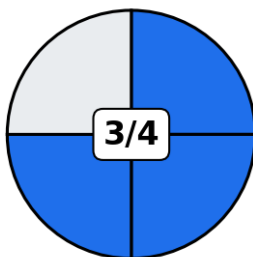
- **M1** → **3/5**. Mesmo denominador, soma só em cima.
- **M2** → **3/4**. $1/2 = 2/4$; $1/4 + 2/4 = 3/4$.
- **M3** → **9/8**. $(3/4) \times (3/2) = 9/8$. Dividir é multiplicar pelo inverso.
- **M4** → **x^7 ; x^4** . Soma expoentes ao multiplicar; subtrai ao dividir.
- **M5** → **$-x - 4$** . O $-$ troca o sinal de tudo dentro.
- **M6** → **$-x^2 - 2x$** . Distribui o $-x$ nos dois termos.
- **M7** → **9 e -9**. $(-3)^2 = 9$; $-3^2 = -(9) = -9$.
- **M8** → **1440**. $600 + 70 \cdot 12 = 600 + 840 = 1440$ (número de exemplo).
- **M9** → **$x^{1/2}$ e x^{-4}** . Raiz quadrada é expoente $1/2$.
- **M10** → **x^2** . $(x^2)^3 = x^6$; $x^6 \div x^4 = x^2$.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

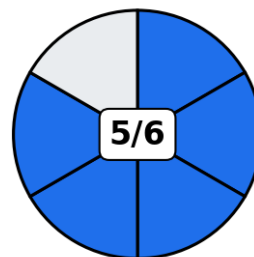
$1/2$ = metade



$3/4$ = quase tudo



$5/6$



Descrição acessível da figura: pizza de exemplo dividida em fatias iguais mostrando $1/4$, $2/4$ e $3/4$ para visualizar soma de frações.

0.8 Unidades (R\$, %) e leitura de tabelas

PAULO DIZ: "Toda resposta minha termina com frase e unidade. Número sem unidade é recado pela metade."

- **R\$ de exemplo (fictício):** dinheiro do cenário didático. Ex.: custo de R\$ 580 (número de exemplo). Nunca é valor real.
- **% de exemplo (fictício):** parte de 100. Ex.: taxa fictícia de 5% = $5/100 = 0,05$. Para achar 5% de 200 (exemplo): $0,05 \times 200 = 10$.
- **Unidades (x):** quantidade produzida/vendida de exemplo. Ex.: $x = 10$ unidades.
- **Tempo (t):** dias ou meses de exemplo. Ex.: $t = 7$ dias.
- **Como ler tabela:** 1) leia o título; 2) leia o cabeçalho de cada coluna; 3) confira a unidade da coluna (R\$, %, qtd); 4) leia linha por linha; 5) só então calcule.
- **% × valor:** transforme % em decimal antes de multiplicar. Ex.: 10% de 500 (exemplo) = $0,10 \times 500 = 50$.
- **Variação em % (exemplo):** $(\text{novo} - \text{antigo}) \div \text{antigo} \times 100$. Ex.: de 200 para 210 (exemplo): $(10 \div 200) \times 100 = 5\%$.

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO ESCRITÓRIO EXEMPLO

Todos os dados abaixo são **fictícios**, criados só para treinar leitura de tabela. Nenhum valor é real.

Linha	Mês (fictício)	Cliente (fictício)	Serviço (fictício)	Qtd (exemplo)	Valor (R\$ de exemplo)
1	Mês 1	Padaria A	Lançamentos	10	500
2	Mês 1	Oficina B	Conciliação	8	420
3	Mês 2	Loja C	Folha fictícia	12	610
4	Mês 2	Padaria A	Lançamentos	11	550
5	Mês 3	Oficina B	Relatório fictício	6	380
6	Mês 3	Loja C	Conciliação	9	470
7	Mês 4	Padaria A	Folha fictícia	13	640

Linha	Mês (fictício)	Cliente (fictício)	Serviço (fictício)	Qtd (exemplo)	Valor (R\$ de exemplo)
8	Mês 4	Oficina B	Lançamentos	7	390
9	Mês 5	Loja C	Relatório fictício	10	520
10	Mês 5	Padaria A	Conciliação	8	430
11	Mês 6	Oficina B	Folha fictícia	12	600
12	Mês 6	Loja C	Lançamentos	9	480

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** qual linha tem maior valor? Qual a soma das linhas 1 + 2? Que % a linha 7 representa da soma das 12? (Respostas: linha 7 com 640; 920; calcule total e divida — treino de tabela, números de exemplo.)

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO DO KIT:** pular o Capítulo 0 "porque é fácil" e errar sinal na Unidade 2. Se errou M5–M7, releia §0.4 antes de seguir.

Unidade 1 — Limites e Continuidade

UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo

Descrição acessível do banner: faixa da Unidade 1 com o Contador Paulo ao lado de uma curva e setas dos dois lados convergindo para um ponto de exemplo (limites).

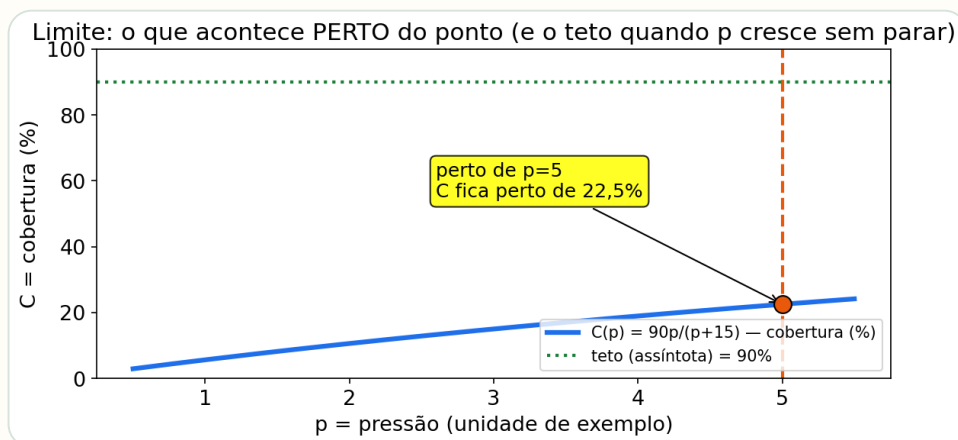
(0) Abertura: o escritório quase fechando

Segunda, 17h50. Paulo confere o custo do mês de uma padaria fictícia. Custo de exemplo: $C(x) = 500 + 8x + 0,1x^2$. Ele não produziu exatamente 10 fornadas, mas 9,9 e 10,1 em semanas diferentes. Os dois valores deram perto de 590. "Então perto de 10, o custo estabiliza em 590", ele anota. Depois olha a despesa administrativa fictícia $D(t) = 8000 - 4000/(t+1)$: cresce, cresce, mas parece ter um teto em 8000. "Tende a 8000", escreve. Isso é limite: o valor de beirada e o valor de teto.

DIÁRIO DO CONTADOR PAULO — aprendendo junto com você Hoje no escritório fictício eu ia dizer que 0/0 era zero e fechar a planilha de exemplo. A estagiária me parou: "Paulo, 0/0 é empate, não resposta". Fatorei ($x^2 - 4$) com ela e achei 4. Aprendi junto: primeiro teste direto, se der 0/0 eu fatoro antes de concluir. Conselho: escreva "0/0 pede álgebra" no canto da folha para não chutar.

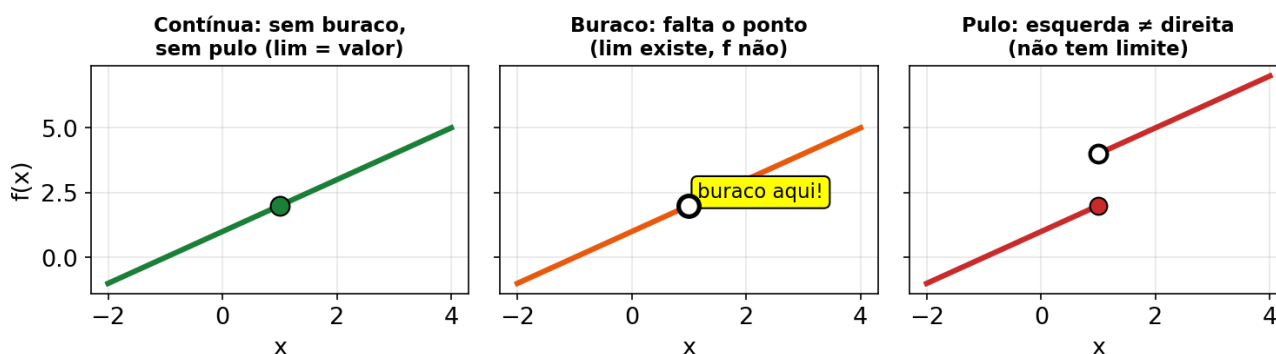
MAPA MENTAL DA UNIDADE 1

- Entrada: tabelas de aproximação (esquerda e direita).
- Ferramentas: substituição direta → fatorar/cancelar → racionalizar → regra do maior expoente → laterais.
- Saída: dizer se o limite existe, quanto vale, se há teto (assíntota) e se a curva tem pulo.
- Ponte: o caso 0/0 daqui vira a derivada na Unidade 2.



Descrição acessível: gráfico com curva e setas dos dois lados apontando para o ponto $x = 10$, valor 590 de exemplo.

Continuidade em 1 desenho: dá para traçar sem tirar a caneta do papel?



Descrição acessível da figura: três gráficos lado a lado mostrando curva contínua sem pulo, curva com buraco aberto e curva com salto em degrau no ponto de exemplo.

(1) Do que se trata

Limite = o que uma função **tende a dar** quando a entrada se aproxima de um ponto — sem precisar (às vezes) chegar nele.

Notação: $\lim (x \rightarrow a) f(x) = L$ significa: "quando x chega **perto** de a , $f(x)$ chega **perto** de L ".

Limite existe quando a beirada da esquerda e da direita **concordam**.

Continuidade = a curva **sem buraco e sem pulo** no ponto (como um saldo de caixa de exemplo que nunca "pula" de um valor para outro do nada).

Limite no infinito = o que acontece quando x cresce **sem parar**. Muitas vezes a função **estabiliza num teto** (isso se chama **assíntota**).

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — "**tende a**" **não é "é igual a"**. Dizer que $D(t)$ tende a 8000 não afirma que um dia $D = 8000$. Afirma que fica cada vez mais perto.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $C(9,9) = 589$ e $C(10,1) = 591$ (exemplo), qual chute razoável para $\lim (x \rightarrow 10) C(x)$? Por quê?

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** polinômios (soma e potência) têm limite por substituição direta. O trabalho de fatorar só aparece quando dá $0/0$.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** teto de despesa fictícia, patamar de taxa fictícia e vizinhança do ponto de equilíbrio são limites no infinito e limites num ponto.

(2) Por que importa no seu curso

Ideia do limite	Onde aparece em Contabilidade (exemplo fictício)
"Perto de um ponto"	Custo quase em 10 unidades; lucro na vizinhança do ponto de equilíbrio
"Estabiliza num teto"	Despesa que cresce mas não passa de um teto ; taxa que tende a um patamar
"Sem pulo" (continuidade)	Curvas de custo/lucro de exemplo: o resultado não pode teleportar
"Quase dividir por zero"	Taxas médias que viram $0/0$ quando o intervalo encolhe — aí a álgebra desindetermina

PAULO DIZ: "Ponto de equilíbrio é onde receita encontra custo. Limite me diz o que acontece **QUASE** lá. Derivada (U_2) me diz a taxa **EXATAMENTE** lá."

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** ver $0/0$ e responder "0" ou "não existe". $0/0$ é **indeterminação**: pede álgebra (fatorar, racionalizar), não chute.

(3) Receita passo a passo

Receita A — limite direto (substituição direta):

1. Substitua x por **a diretamente**.
2. Se der número (e não dividir por 0), esse é o limite.

Receita B — indeterminação $0/0$ (fatorar):

1. Substitua e veja se deu $0/0$.
2. **Fatore** numerador e denominador (ou racionalize).
3. Cancele o fator comum.
4. Substitua de novo.

Receita C — limite no infinito ($x \rightarrow \infty$):

1. Olhe o **maior expoente** do numerador e do denominador.
2. Expoentes iguais: limite = **razão dos coeficientes** do maior termo.
3. Numerador "menor": limite = **0**.
4. Numerador "maior": limite = ∞ (não estabiliza).

Receita D — continuidade:

1. Calcule o limite **pela esquerda** (valores menores que a).
2. Calcule o limite **pela direita** (valores maiores que a).
3. Para ser contínua: esquerda = direita = valor da função. Use isso para achar incógnitas (letra a).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** em $\lim (x \rightarrow \infty) (5x^2+2x)/(2x^2+1)$, qual o maior expoente em cima e embaixo? Qual a razão dos coeficientes? (Resposta no Ex3 do gabarito.)

(4) Exemplos resolvidos**Exemplo 1 — Custo "quase" em 10 unidades (limite direto) (número de exemplo)**

Custo total mensal: $C(x) = 500 + 8x + 0,1x^2$ (R\$ de exemplo), x = unidades produzidas.

Pergunta: quanto custa quando x chega **perto** de 10?

Passo 1 — tabela (aproximação pela esquerda e pela direita):

x	$C(x) = 500 + 8x + 0,1x^2$	Cálculo
9,9	589,001	$500 + 79,2 + 9,801$
9,99	589,90001	(calculadora)
10	590	$500 + 80 + 10$
10,01	590,10001	(calculadora)
10,1	591,001	$500 + 80,8 + 10,201$

Passo 2 — padrão: os dois lados se encolhem em direção a **590**.

Resposta: $\lim (x \rightarrow 10) C(x) = \mathbf{590}$ (número de exemplo). Como a função é polinômio (só soma, potência e multiplicação), bastou **substituir**.

Tabela de aproximação: $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$ perto de $x=3$ — a coluna de baixo corre para 6

3.1	3.01	3.001 ... $\rightarrow 3 \leftarrow$...	2.999	2.99	2.9
6.1	6.01	6.001 $\rightarrow 6 \leftarrow$	5.999	5.99	5.9

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

Descrição acessível da figura: tabela de aproximação com coluna x (9,9; 9,99; 10; 10,01; 10,1) e coluna $C(x)$ de exemplo, com setas da esquerda e da direita convergindo para o valor central 590.

Exemplo 2 — Quase 0/0: média que encolhe (fatorar) (número de exemplo)

Receita: $R(x) = x^2 + 2x$ (R\$ de exemplo). Queremos o comportamento de

$$\lim (x \rightarrow 1) [R(x) - R(1)] / (x - 1)$$

Passo 1 — $R(1)$: $R(1) = 1 + 2 = 3$.

Passo 2 — substituir: $(x^2 + 2x - 3)/(x - 1)$. Em $x = 1$: $(1 + 2 - 3)/0 = 0/0$ (indeterminado — não é "divisão por zero comum", é um **empate** que a álgebra resolve).

Passo 3 — fatorar: $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$.

Passo 4 — cancelar: $(x-1)(x+3)/(x-1) = x + 3$ ($x \neq 1$).

Passo 5 — substituir: $1 + 3 = 4$.

Resposta: limite = **4** (número de exemplo). Tradução: perto de $x = 1$, cada passinho em x muda a receita em torno de 4 reais de exemplo por unidade — o "germe" da derivada da Unidade 2.

Exemplo 3 — Despesa com teto (limite no infinito) (número de exemplo)

Despesa administrativa ao longo de t meses:

$$D(t) = 8000 - 4000/(t + 1)$$

Passo 1 — valores: $t = 1 \rightarrow 8000 - 2000 = 6000$; $t = 9 \rightarrow 8000 - 400 = 7600$; $t = 99 \rightarrow 8000 - 40 = 7960$.

Passo 2 — analisar a fração: quando t cresce muito, $4000/(t+1)$ fica **cada vez menor**, tendendo a **0**.

Passo 3 — limite: $\lim (t \rightarrow \infty) D(t) = 8000 - 0 = 8000$.

Resposta: a despesa **tende ao teto** de 8000 (número de exemplo), mas talvez **nunca o atinja**. "Tende a" $\neq$ "é igual a" — é exatamente isso que o limite captura.

Exemplo 4 — Continuidade: o lucro não pode dar "pulo" (número de exemplo)

$$L(x) = 2x^2, \text{ se } x < 2; L(x) = a + 3x, \text{ se } x \geq 2.$$

Para o lucro não **pular** em $x = 2$:

Passo 1 — esquerda: $\lim (x \rightarrow 2^-) 2x^2 = 2 \cdot 4 = 8$. **Passo 2 — direita:** $\lim (x \rightarrow 2^+) (a + 3x) = a + 6$. **Passo 3 — igualar:** $a + 6 = 8 \rightarrow a = 2$.

Resposta: $a = 2$ (número de exemplo). Sem esse valor, haveria um "salto" contábil na fronteira $x = 2$.

Exemplo 5 — Quota que se estabiliza (razão de polinômios) (número de exemplo)

$$\lim (x \rightarrow \infty) (3x^2 + 5x) / (x^2 + 7)$$

Passo 1 — maior expoente: 2 dos dois lados. **Passo 2 — razão dos coeficientes:** $3/1 = 3$. **Passo 3 — conferência informal:** para x enorme, $5x$ e 7 viram "migalhas"; sobra $3x^2/x^2 = 3$.

Resposta: limite = **3** (número de exemplo) — uma taxa fictícia que se aproxima de um patamar de 3%.

Exemplo 6 — NOVO: tributo fictício com teto (número de exemplo)

Caso Paulo: um tributo fictício de exemplo sobre o faturamento mensal t é modelado por $T(t) = 5000 \cdot t/(t + 10)$. Quanto tende a ser quando t cresce muito?

Passo 1 — intuição: para t enorme, $+10$ vira migalha. Sobra $5000 \cdot t/t = 5000$. **Passo 2 — regra do maior expoente:** grau 1 em cima e embaixo $\rightarrow$ razão $5000/1 = 5000$. **Passo 3 — tabela de conferência:** $t=10 \rightarrow 5000 \cdot 10/20=2500$; $t=90 \rightarrow 5000 \cdot 90/100=4500$; $t=990 \rightarrow 5000 \cdot 990/1000=4950$. Caminhando para 5000. **Resposta:** $\lim (t \rightarrow \infty) T(t) = 5000$ (número de exemplo). Teto fictício de 5000. Não é alíquota real.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: muitos modelos de saturação têm esse formato $t/(t + \text{constante})$. O limite no infinito dá o teto sem precisar simular mil meses.

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. Limite direto: $\lim (x \rightarrow 4) (2x + 1) = ?$

Ex2. Fatorar: $\lim (x \rightarrow 2) (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$

Ex3. No infinito: $\lim (x \rightarrow \infty) (5x^2 + 2x)/(2x^2 + 1) = ?$

Ex4. Racionalizar: $\lim (x \rightarrow 0) (\sqrt{x+9} - 3)/x = ?$

Ex5. Continuidade: $f(x) = x^2 + 1$, se $x < 1$; $f(x) = ax + 3$, se $x \geq 1$. Qual a deve ser para f ser contínua em $x = 1$?

Ex6. Limites laterais: $f(x) = 5 - x$, se $x < 3$; $f(x) = x^2 - 4$, se $x \geq 3$. Calcule o limite pela esquerda, pela direita e diga se o limite existe em $x = 3$. O que isso significaria para uma curva de custo de exemplo?

Ex7 — NOVO. Tributo fictício: $T(t) = 3000 \cdot t/(t + 5)$ (exemplo). Calcule $T(5)$, $T(45)$ e o limite quando $t \rightarrow \infty$. Interprete o teto.

Ex8 — NOVO. Custo médio de exemplo: $CM(x) = (200 + 10x)/x$. Calcule $\lim (x \rightarrow \infty) CM(x)$. O que significa para o custo por unidade quando a escala cresce muito?

(6) Gabarito comentado

Ex1 → 9. Substituição direta: $2 \cdot 4 + 1 = 9$. Não tem denominador, então é só trocar.

Ex2 → 4. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Cancele $(x - 2)$: sobra $x + 2$. Substitua: $2 + 2 = 4$. *Erro clássico:* tentar dividir $0/0$ na calculadora. **0/0 pede álgebra, não botão.**

O Contador Paulo comenta cada passo: (Ex2 da U1, números de exemplo)

1. Escrevo o limite inteiro antes de tocar na conta: $\lim (x \rightarrow 2) (x^2 - 4)/(x - 2)$.
2. Testo direto primeiro: $(4 - 4)/(2 - 2) = 0/0$. Anoto "indeterminação, não é zero".
3. Reconheço a diferença de quadrados: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
4. Cancelo o fator comum $(x - 2)$, lembrando que vale para x diferente de 2.
5. Cai para uma conta simples: $\lim (x \rightarrow 2) (x + 2)$.
6. Substituo de novo: $2 + 2 = 4$ e respondo em frase: "o limite é 4 (número de exemplo)".

Ex3 → 5/2 (= 2,5). Mesmo expoente (2) → razão dos coeficientes maiores: $5/2$. *Lembrete:* coeficiente é o número **na frente** da potência ($5x^2 \rightarrow$ coeficiente 5).

Ex4 → 1/6. Multiplique pelo conjugado: $[(\sqrt{x+9} - 3)(\sqrt{x+9} + 3)] / [x(\sqrt{x+9} + 3)] = (x + 9 - 9)/[x(\sqrt{x+9} + 3)] = x/[x(\sqrt{x+9} + 3)] = 1/(\sqrt{x+9} + 3)$. Substitua $x = 0$: $1/(3 + 3) = 1/6$.

Ex5 → a = -1. Esquerda: $x^2 + 1$ em $x = 1 \rightarrow 2$. Direita: $a \cdot 1 + 3 = a + 3$. Igualar: $a + 3 = 2 \rightarrow a = -1$. *Conferência:* com $a = -1$, direita dá $-1 + 3 = 2 =$ esquerda.

Ex6 → esquerda = 2; direita = 5; limite NÃO existe. Esquerda: $5 - 3 = 2$. Direita: $3^2 - 4 = 9 - 4 = 5$. $2 \neq 5 \rightarrow$ "pulo" na curva. *Leitura contábil de exemplo:* um custo que em $x = 3$ salta de 2 para 5 seria um modelo com descontinuidade — normalmente se reavalia a modelagem naquele ponto.

Ex7 — NOVO → T(5)=1500; T(45)≈2454,55; limite = 3000. $T(5)=3000 \cdot 5/10=1500$. $T(45)=3000 \cdot 45/50=2700$.? Calcule: $135000/50=2700$. Correção: $3000 \cdot 45=135000$; $/50=2700$. Limite: grau igual → $3000/1=3000$ (números de exemplo). Teto fictício de 3000.

Ex8 — NOVO → 10. $CM = 200/x + 10$. Quando $x \rightarrow \infty$, $200/x \rightarrow 0$. Limite = 10 (número de exemplo). O fixo rateado some; sobra o variável por unidade.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO DA U1: dizer que limite no infinito "é infinito" sem olhar os graus. Compare os maiores expoentes primeiro.

Mini-quiz V/F da Unidade 1

Responda V ou F. Gabarito ao final do quiz.

1. () Se f é polinômio, $\lim (x \rightarrow a) f(x) = f(a)$.
2. () $0/0$ significa que o limite não existe.
3. () $\lim (x \rightarrow \infty) (3x^2+5x)/(x^2+7) = 3$.

4. () Se limites laterais são diferentes, a função é descontínua no ponto.
 5. () "Tende a 8000" garante que um dia a função vale exatamente 8000.

Gabarito: 1-V (substituição direta vale para polinômio). 2-F ($0/0$ é indeterminação; pede álgebra). 3-V (razão $3/1$). 4-V (definição de descontinuidade por salto). 5-F ("tende" $\neq$ "é igual").

Trilha extra U1 — 7 novas (N0 → N3) (números de exemplo)

PAULO DIZ: "Limite é beirada. Eu testo os dois lados antes de afirmar."

- **N0-1.** $\lim (x \rightarrow 6) (x + 4) = ?$
- **N1-1.** $\lim (x \rightarrow 3) (x^2 - 9)/(x - 3) = ?$ (fatore).
- **N1-2.** $\lim (x \rightarrow \infty) (7x + 2)/(3x + 5) = ?$
- **N2-1.** Custo fictício $C(x) = 300 + 20x$ (exemplo). Calcule $\lim (x \rightarrow 15) C(x)$ e escreva a frase-resposta com unidade.
- **N2-2.** $f(x) = 4x + 1$ se $x < 2$; $f(x) = ax + 7$ se $x \geq 2$ (exemplo). Ache a para f ser contínua em $x = 2$.
- **N3-1.** Tributo fictício $T(t) = 4000 \cdot t/(t + 8)$ (exemplo). Calcule $T(8)$, $T(72)$ e $\lim (t \rightarrow \infty) T(t)$. Interprete o teto em uma frase.
- **N3-2.** Diga se é V ou F e por quê: "Se $\lim (x \rightarrow a)$ pela esquerda $\neq$ pela direita, então o limite não existe em a ." Dê um exemplo fictício de custo com pulo.

Gabarito da trilha U1: N0-1 $\rightarrow 10$ (substituição direta). N1-1 $\rightarrow 6$ (fatora $(x-3)(x+3)$, cancela, dá $3+3$). N1-2 $\rightarrow 7/3$ (graus iguais, razão $7/3$). N2-1 $\rightarrow 600$ ($300+300$; frase: "o custo tende a R\$ 600 (exemplo) perto de 15 unidades"). N2-2 $\rightarrow a = 1$ (esquerda: 9; direita: $2a+7 = 9 \rightarrow a = 1$). N3-1 $\rightarrow T(8) = 2000$; $T(72) = 3600$; limite = 4000 (teto fictício). N3-2 $\rightarrow V$ (laterais diferentes = sem acordo = sem limite; ex.: salto de 2 para 5 em $x = 3$). Todos os valores são fictícios.

GUIA PASSO A PASSO — Limite no infinito: o teto do saldo fictício do caixa

Cena (fictícia): Paulo modela o saldo de caixa de uma loja de exemplo: $S(t) = 9000 - 6000/(t + 2)$ (R\$ de exemplo; t em meses fictícios). O gerente pergunta: "esse saldo estabiliza em quê?"

Faça na ordem. Complete as lacunas antes de abrir o gabarito.

1. **Ler e marcar (passo 1 dos 5 passos):** entrada = t (meses de exemplo); saída = $S(t)$ (R\$ de exemplo); ferramenta = limite no infinito (a pergunta é "estabiliza em quê?").
2. **Escrever a expressão antes de calcular:** copie $S(t) = 9000 - 6000/(t + 2)$ na folha. Símbolo na página > conta na cabeça.
3. **Calcular $S(0)$:** $S(0) = 9000 - 6000/(0 + 2) = 9000 - 6000/2 = 9000 - 3000 = 6000$.
4. **Calcular $S(10)$:** $S(10) = 9000 - 6000/(10 + 2) = 9000 - 6000/12 = 9000 - 500 = 8500$.
5. **Calcular $S(98)$:** $S(98) = 9000 - 6000/(98 + 2) = 9000 - 6000/100 = 9000 - 60 = 8940$.
6. **Anotar o padrão em uma linha:** $6000 \rightarrow 8500 \rightarrow 8940$: sobe, mas cada vez menos.
7. **Olhar só a fração $6000/(t + 2)$:** quando t cresce muito, o denominador $(t + 2)$ fica enorme, então a fração fica cada vez menor e tende a 0.
8. **Conferir pelos graus (Receita C):** em $6000/(t + 2)$, numerador grau 0, denominador grau 1 $\rightarrow$ numerador "menor" $\rightarrow$ limite da fração = 0. Bate com o passo 7.
9. **Substituir a fração pelo seu limite:** $\lim (t \rightarrow \infty) S(t) = 9000 - 0 = 9000$.
10. **Conferir com mais um valor:** $S(998) = 9000 - 6000/1000 = 9000 - 6 = 8994$ — colado no teto, sem tocar nele.
11. **Responder com frase e unidade:** "Pelo modelo fictício, o saldo tende ao teto de **R\$ _____ de exemplo**, sem garantia de chegar exatamente nele."

12. **Registrar no caderno de errata (se travou):** onde travou? Na fração? Nos graus? Escreva a classe do erro: descuido, conceito ou base.

Lacunas (complete):

- $S(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- $S(10) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- A fração $6000/(t + 2)$ tende a $\underline{\hspace{2cm}}$ quando $t \rightarrow \infty$.
- O teto do saldo é R\$ $\underline{\hspace{2cm}}$ de exemplo.

Checklist antes de conferir:

- ☐ Escrevi a expressão completa antes de qualquer conta.
- ☐ Calculei $S(0)$, $S(10)$ e $S(98)$ linha por linha.
- ☐ Justifiquei o limite da fração pelo denominador crescendo (ou pelos graus).
- ☐ A resposta final tem frase + unidade (R\$ de exemplo).

Gabarito do guia U1 (clique para conferir)

- $S(0) = 9000 - 3000 = \mathbf{6000}$ (número de exemplo).
- $S(10) = 9000 - 500 = \mathbf{8500}$ (número de exemplo).
- A fração tende a **0** (denominador domina; grau $0 < 1$).
- Teto = **R\$ 9000** de exemplo (número fictício).
- Frase-modelo: "o saldo fictício tende ao teto de R\$ 9000 de exemplo; 'tende a' não garante que um mês seja exatamente 9000."

Unidade 2 — Derivadas

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



Descrição acessível do banner: faixa da Unidade 2 com o Contador Paulo ao lado de um velocímetro apontando a taxa instantânea (derivada) de um custo de exemplo.

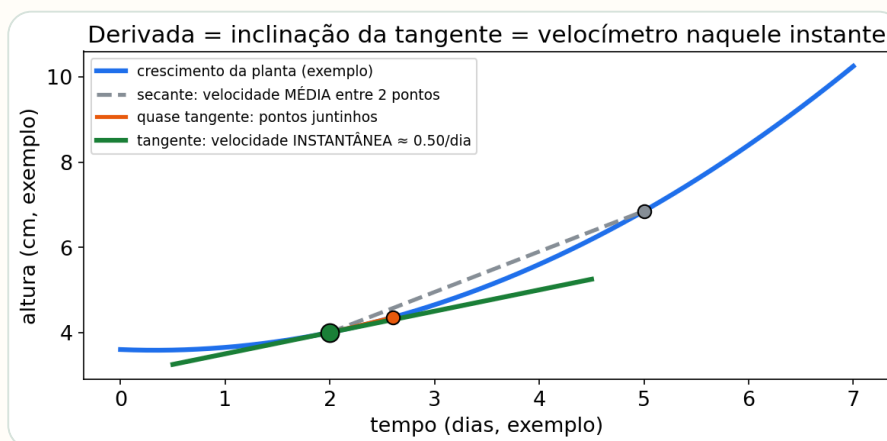
(0) Abertura: o velocímetro do custo

Terça, 9h. Paulo explica a uma estagiária: "A média do mês foi R\$ 9 por unidade de exemplo. Mas agora, neste instante, produzir mais uma sai por R\$ 10 de exemplo. Média é retrovisor. Marginal é velocímetro." Ele mostra $C(x) = 500 + 8x + 0,1x^2$ e deriva: $C'(x) = 8 + 0,2x$. Em $x=10$, dá 10. "O fixo 500 sumiu? Sumiu. Fixo não varia", diz. A estagiária anota: derivada = taxa agora.

DIÁRIO DO CONTADOR PAULO — aprendendo junto com você No escritório fictício eu derivei $(x^2 + 3)(4 - x)$ como 2x vezes (-1) e errei o sinal. Refiz com a estagiária pela regra "um vigia o outro": $u'v + uv'$ e achei $-3x^2 + 8x - 3$. Aprendi junto: produto não é produto das derivadas, é soma cruzada. Conselho: marque u, v, u', v' em 4 cantos antes de juntar.

MAPA MENTAL DA UNIDADE 2

- Entrada: função total (custo, receita, despesa de exemplo).
- Ferramentas: potência $\rightarrow$ soma $\rightarrow$ produto $\rightarrow$ quociente $\rightarrow$ cadeia $\rightarrow$ 2ª derivada.
- Saída: taxa instantânea (marginal) e concavidade.
- Ponte: U1 deu o 0/0; U2 transforma em fórmula; U3 usa para decidir.



Descrição acessível: painel de carro com média da viagem e ponteiro do velocímetro marcando o agora.

Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo

$$x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$$

Ex: $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma

deriva cada pedacinho

3. Produto

$$(u \cdot v)' = u'v + uv'$$

4. Cadeia

'casca' $\times$ 'miolo'

Ex: $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Descrição acessível: quadro com quatro cartões: potência (desce e diminui), produto (um vigia o outro), quociente (briga em cima, quadrado embaixo), cadeia (casca vezes recheio).

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: (algo)² ↑ miolo: 3x+1

passo 1: $2 \cdot (3x+1)$ passo 2: $\times 3$ resultado: $6 \cdot (3x+1)$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

Descrição acessível da figura: diagrama de função aninhada mostrando a casca externa e o miolo interno com seta indicando derivar a casca vezes a derivada do miolo.

(1) Do que se trata

Derivada = taxa instantânea de variação. Tradução: "se x der mais um passinho, quanto muda a saída **agora**?"

Notação: **$f'(x)$** (lê-se "f linha de x") ou **dy/dx** ("de y com respeito a x").

Intuição de contador de exemplo:

- **Média** do mês: (o que mudou) $\div$ (o tempo que demorou).
- **Instantânea** (derivada): a taxa **naquele exato momento** — como o velocímetro, não a média da viagem.

Geometria: $f'(a)$ é a **inclinação da reta tangente** (a reta que "encosta" na curva no ponto a). Inclinação positiva $\rightarrow$ curva sobe; negativa $\rightarrow$ desce.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — **dy/dx não é divisão.** É um símbolo único para "derivada de y em relação a x". Não separe $d \cdot y \div d \cdot x$ como fração comum no Cálculo I.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $C(x) = 500 + 8x$, quanto vale $C'(x)$? Por que o 500 some? (Resposta no Exemplo 1.)

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** a derivada nasceu do problema do 0/0 da Unidade 1: taxa média com intervalo cada vez menor. O limite desse quociente é a derivada.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** custo marginal, receita marginal, despesa marginal fictícias são derivadas. Custo médio usa quociente. Despesa "por camadas" usa cadeia.

(2) Por que importa no seu curso

- **Custo marginal** = derivada do custo total $\rightarrow$ "quanto custa a **próxima** unidade?" (exemplo).
- **Receita marginal** = derivada da receita $\rightarrow$ quanto a receita muda se vender mais uma (exemplo).
- **Taxa de variação de despesa/depreciação fictícia** $\rightarrow$ quanto o valor muda neste instante.
- **Custo médio** (quociente custo/x) $\rightarrow$ saber se a média está caindo ou subindo exige derivar.
- **Concavidade** (derivada da derivada, **2ª derivada**) $\rightarrow$ se a taxa **crece ou diminui** (aceleração do custo de exemplo).

PAULO DIZ: "Segunda derivada é o 'acelera ou freia' do custo. Positiva: cada unidade extra sai mais cara que a anterior (no modelo de exemplo)."

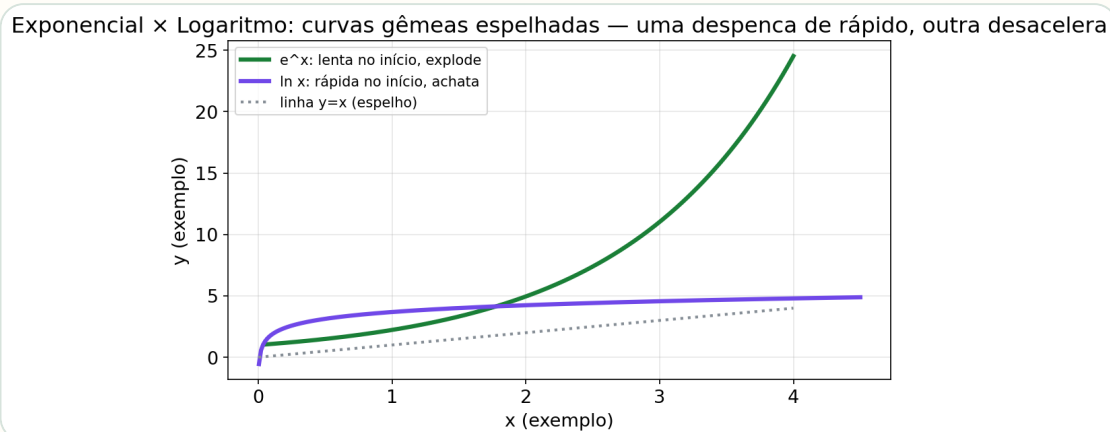
ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: derivar produto como produto das derivadas. $(u \cdot v)'$ não é $u' \cdot v'$. É $u'v + uv'$.

(3) Receita passo a passo

Fórmula-mãe (potência): se $f(x) = x^n$, então $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$. Em português comum: desce o expoente na frente e diminui 1 no expoente.

Tabela de derivadas básicas:

Função	Derivada	Tradução
constante c	0	fixo não varia
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	regra da potência
$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$	constante "pegona"
soma/diferença	soma/diferença das derivadas	derivar termo a termo
e^x	e^x	a derivada dela é ela mesma
$\ln x$	$1/x$	log vira inverso



Descrição acessível da figura: dois gráficos lado a lado: a curva exponencial e^x de exemplo subindo cada vez mais rápido e a curva $\ln x$ de exemplo subindo devagar e achatando, com $e \approx 2,718$ marcado no eixo.

Regra do produto (multiplicação): $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ Gancho: "o primeiro vigia enquanto o segundo se mexe, e vice-versa."

Regra do quociente (divisão): $(u/v)' = (u' \cdot v - u \cdot v')/v^2$ Gancho: "em cima a briga com sinal, embaixo o denominador ao quadrado."

Regra da cadeia (função dentro de função): se $y = f(g(x))$, então $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ Gancho: "derive a casca, depois multiplique pela derivada do recheio."

Ordem superior: $f''(x)$ é a derivada da derivada (aceleração da variação).

Ordem dos passos para derivar:

1. Identificar o tipo: potência? produto? quociente? aninhada?

2. Aplicar **UMA** regra por vez, sem pressa.
3. Simplificar só depois.
4. (Se pedirem em um ponto) substituir x .

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** $D(x) = (5x^2 - 3)^4$. Qual é a casca? Qual é o recheio? Qual a derivada do recheio? (Resposta no Exemplo 4.)

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Custo marginal com potência (número de exemplo)

Custo total: $C(x) = 500 + 8x + 0,1x^2$ (R\$ de exemplo).

Passo 1 — derivar termo a termo:

- 500 (constante) $\rightarrow 0$
- $8x = 8x^1 \rightarrow 8 \cdot 1 \cdot x^0 = 8$
- $0,1x^2 \rightarrow 0,1 \cdot 2 \cdot x^1 = 0,2x$

Passo 2 — juntar: $C'(x) = 8 + 0,2x$.

Passo 3 — interpretar na prática: $C'(10) = 8 + 0,2 \cdot 10 = 8 + 2 = 10$.

Resposta: na 10ª unidade, o **custo marginal** é **R\$ 10** (número de exemplo): produzir a próxima unidade custa cerca de 10. O fixo (500) **some** da derivada — porque fixo não muda!

Exemplo 2 — Regra do produto: margem $\times$ volume (número de exemplo)

$f(x) = (x^2 + 3)(4 - x)$. (Imagine: margem unitária variável $\times$ volume de exemplo.)

Passo 1 — marcar: $u = x^2 + 3 \rightarrow u' = 2x$; $v = 4 - x \rightarrow v' = -1$.

Passo 2 — fórmula $u'v + uv'$: $f'(x) = (2x)(4 - x) + (x^2 + 3)(-1)$.

Passo 3 — abrir e juntar: $= 8x - 2x^2 - x^2 - 3 = -3x^2 + 8x - 3$.

Passo 4 — ponto opcional: $f'(1) = -3 + 8 - 3 = 2$ (número de exemplo).

Resposta: $f'(x) = -3x^2 + 8x - 3$. *Cuidado:* o (-1) da segunda parte muda **todos** os sinais dela.

Exemplo 3 — Custo médio (regra do quociente) (número de exemplo)

Custo total: $C(x) = x^2 + 64$. Custo médio: $MC(x) = C(x)/x = (x^2 + 64)/x$.

Passo 1 — marcar: $u = x^2 + 64 \rightarrow u' = 2x$; $v = x \rightarrow v' = 1$.

Passo 2 — $(u'v - uv')/v^2$: $MC'(x) = [2x \cdot x - (x^2 + 64) \cdot 1] / x^2 = (2x^2 - x^2 - 64)/x^2 = (x^2 - 64)/x^2$.

Passo 3 — onde zero? $x^2 - 64 = 0 \rightarrow x = 8$ ($x > 0$). $MC'(x) = 0$ em $x = 8$; para $x < 8$ é negativo (médio **caindo**); para $x > 8$ é positivo (médio **subindo**).

Resposta: o custo médio **para de cair e começa a subir em $x = 8$** (número de exemplo) — o "melhor ponto" será assunto da Unidade 3.

Exemplo 4 — Regra da cadeia: despesa "por camadas" (número de exemplo)

$D(x) = (5x^2 - 3)^4$.

Passo 1 — ver as camadas: casca = $(\dots)^4$; recheio = $5x^2 - 3$.

Passo 2 — derivar a casca: $4(5x^2 - 3)^3$ (expoente desce, diminui 1 — **o recheio fica igual por enquanto**).

Passo 3 — multiplicar pela derivada do recheio: $(5x^2 - 3)' = 10x$.

Passo 4 — juntar: $D'(x) = 4(5x^2 - 3)^3 \cdot 10x = 40x(5x^2 - 3)^3$.

Resposta: $D'(x) = 40x(5x^2 - 3)^3$. *Erro clássico:* esquecer o $10x$. Cadeia **sempre** multiplica pela derivada do recheio.

Exemplo 5 — Segunda derivada: a taxa do custo está acelerando? (número de exemplo)

Com $C'(x) = 8 + 0,2x$ (do Exemplo 1):

Passo 1 — derivar de novo: $C''(x) = (8 + 0,2x)' = 0,2$.

Passo 2 — interpretar: $C''(x) > 0 \rightarrow$ a taxa marginal **está crescendo** (o custo acelera; a curva abre para cima — **convexa**, em linguagem de custos de exemplo).

Resposta: $C''(x) = 0,2$ (número de exemplo, constante). Cada unidade extra encarece o custo marginal em 0,2.

Exemplo 6 — NOVO: depreciação fictícia linear + taxa (número de exemplo)

Caso Paulo: para treinar modelo, Paulo usa valor fictício $V(t) = 9000 - 600t$ (t em meses de exemplo, sem norma real). Qual a taxa de variação? E em $t = 10$?

Passo 1 — derivar: $V'(t) = -600$ (constante some? Não: $9000 \rightarrow 0$, $-600t \rightarrow -600$). **Passo 2 — interpretar:** -600 por mês de exemplo: o valor cai 600 a cada mês no modelo. **Passo 3 — ponto:** $V'(10) = -600$ (constante: independe de t). **Resposta:** $V'(t) = -600$ (número de exemplo). Sinal negativo = queda. Modelo didático, não regra de depreciação real.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: depreciação linear de exemplo é reta: derivada constante. Se fosse proporcional ao valor (U5), a derivada mudaria com o tempo.

(5) Você faz — 10 exercícios (8 originais + 2 novos)

Ex1. $f(x) = 7x^3 - 4x + 9$. Ache $f'(x)$ e $f'(2)$.

Ex2. $C(x) = 0,01x^3 + 4x^2 + 200x$ (exemplo). Ache $C'(x)$ e $C'(50)$ (custo marginal na unidade 50).

Ex3. Produto: $g(x) = (x^2 - 5)(x + 3)$. Ache $g'(x)$ e $g'(1)$.

Ex4. Receita de exemplo: $R(x) = (100 - x)(20 + 3x)$. Ache $R'(x)$ **usando a regra do produto**.

Ex5. $h(x) = (x^2 + 9)/x$. Ache $h'(x)$ (quociente) e $h'(3)$.

Ex6. Cadeia: $y = (3x + 1)^6$. Ache y' e $y'(0)$.

Ex7. Raiz (cadeia): $f(x) = \sqrt{9x^2 + 4}$. Ache $f'(1)$. (Dica: $\sqrt{u} = u^{(1/2)}$.)

Ex8. Exponencial e logaritmo: $f(x) = e^x + \ln x$. Ache $f'(x)$ e $f'(1)$. (Use $e \approx 2,718$.)

Ex9 — NOVO. Fluxo fictício: $F(t) = 200t - 5t^2$ (exemplo). Ache $F'(t)$ e $F'(10)$. Interprete: o fluxo ainda cresce em $t=10$?

Ex10 — NOVO. Tributo fictício: $T(x) = (50x)/(x + 2)$ (exemplo). Ache $T'(x)$ pela regra do quociente e $T'(2)$.

(6) Gabarito comentado

Ex1 $\rightarrow f'(x) = 21x^2 - 4$; $f'(2) = 80$.

- $7x^3 \rightarrow 7 \cdot 3 \cdot x^2 = 21x^2$
- $-4x \rightarrow -4$
- $9 \rightarrow 0$
- $f'(2) = 21 \cdot 4 - 4 = 84 - 4 = 80$.

O Contador Paulo comenta cada passo: (Ex1 da U2, números de exemplo)

1. Identifico o tipo: só potência e soma, então derivo termo a termo.
2. No $7x^3$, desço o 3 para frente: 7 vezes 3 = 21, e diminuo o expoente para 2.
3. No $-4x$, lembro que x é x^1 : desce 1, zera o expoente e sobra -4 .
4. No 9 sozinho, marco zero: fixo não varia, some da derivada.

5. Junto tudo: $f'(x) = 21x^2 - 4$, sem simplificar antes da hora.

6. Para $f'(2)$, troco todo x por 2: 21 vezes 4 menos 4 = 80, com frase e sem pressa.

Ex2 → $C'(x) = 0,03x^2 + 8x + 200$; $C'(50) = 675$.

- $0,01x^3 \rightarrow 0,03x^2$
- $4x^2 \rightarrow 8x$
- $200x \rightarrow 200$
- $C'(50) = 0,03 \cdot 2500 + 8 \cdot 50 + 200 = 75 + 400 + 200 = \mathbf{675}$ (número de exemplo). *Lembrete contábil de exemplo*: o termo linear ($200x$) vira a **constante** da marginal.

Ex3 → $g'(x) = 3x^2 + 6x - 5$; $g'(1) = 4$.

- $u = x^2 - 5$, $u' = 2x$; $v = x + 3$, $v' = 1$
- $u'v + uv' = 2x(x+3) + (x^2-5) \cdot 1 = 2x^2 + 6x + x^2 - 5 = 3x^2 + 6x - 5$
- $g'(1) = 3 + 6 - 5 = \mathbf{4}$.

Ex4 → $R'(x) = 280 - 6x$.

- $u = 100 - x \rightarrow u' = -1$; $v = 20 + 3x \rightarrow v' = 3$
- $R' = (-1)(20 + 3x) + (100 - x)(3) = -20 - 3x + 300 - 3x = \mathbf{280 - 6x}$. *Conferência (pode expandir)*: $R = 2000 + 300x - 20x - 3x^2 = 2000 + 280x - 3x^2 \rightarrow R' = 280 - 6x$.

Ex5 → $h'(x) = (x^2 - 9)/x^2$; $h'(3) = 0$.

- $u'v - uv' = 2x \cdot x - (x^2 + 9) \cdot 1 = x^2 - 9$ (tudo sobre x^2)
- $h'(3) = (9 - 9)/9 = \mathbf{0}$ → inclinação nula (ponto "chave" da curva de custo médio de exemplo).

Ex6 → $y' = 18(3x + 1)^5$; $y'(0) = 18$.

- Casca $(\dots)^6 \rightarrow 6(3x+1)^5$
- Recheio $3x + 1 \rightarrow 3$
- $y' = 6(3x+1)^5 \cdot 3 = 18(3x+1)^5$
- $y'(0) = 18 \cdot (1)^5 = \mathbf{18}$.

Ex7 → $f'(1) = 9/\sqrt{13} \approx 2,50$.

- $f(x) = (9x^2 + 4)^{1/2}$
- Casca: $(1/2)(9x^2 + 4)^{-1/2}$; recheio: $18x$
- $f'(x) = (1/2) \cdot 18x \cdot (9x^2+4)^{-1/2} = 9x/\sqrt{9x^2 + 4}$
- $f'(1) = 9/\sqrt{9 + 4} = \mathbf{9/\sqrt{13}} (\approx 2,4961... \approx \mathbf{2,50}$; número de exemplo).

Ex8 → $f'(x) = e^x + 1/x$; $f'(1) = e + 1 \approx 3,72$.

- $(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = 1/x$
- $f'(1) = e + 1 \approx 2,718 + 1 \approx \mathbf{3,72}$ (número de exemplo).

Ex9 — NOVO → $F'(t)=200-10t$; $F'(10)=100 > 0$, ainda cresce.

- Derivada termo a termo: $200 - 10t$.
- Em 10: $200 - 100 = 100$ (número de exemplo). Positivo = subindo, mas freando (2^a derivada -10).

Ex10 — NOVO → $T'(x)=100/(x+2)^2$; $T'(2)=6,25$.

- $u=50x \rightarrow 50$; $v=x+2 \rightarrow 1$. $(50(x+2)-50x)/(x+2)^2 = 100/(x+2)^2$.
- $T'(2)=100/16=6,25$ (número de exemplo). Taxa positiva mas decrescente: cresce com teto.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO DA U2: esquecer a derivada do recheio na cadeia e o quadrado no quociente. Confira os dois antes de simplificar.

Mini-quiz V/F da Unidade 2

1. () A derivada de constante é zero.
2. () $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$.
3. () Se $C(x) = 500 + 8x + 0,1x^2$, então $C'(10) = 10$ (exemplo).
4. () Na cadeia, multiplica-se pela derivada do recheio.
5. () $f'' > 0$ indica que f' está crescendo.

Gabarito: 1-V. 2-F (é $u'v + uv'$). 3-V. 4-V. 5-V.

Trilha extra U2 — 7 novas (N0 → N3) (números de exemplo)

PAULO DIZ: "Derivar é perguntar: quanto muda AGORA se eu fizer mais uma?"

- **N0-1.** $f(x) = 9x + 50$ (exemplo). Ache $f'(x)$. Por que a constante some?
- **N1-1.** $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 6x + 1$ (exemplo). Ache $f'(x)$ e $f'(1)$.
- **N1-2.** $y = (2x + 5)^4$ (exemplo). Ache y' pela cadeia e $y'(0)$.
- **N2-1.** Custo fictício $C(x) = 400 + 30x + 0,2x^2$ (exemplo). Ache $C'(x)$ e $C'(20)$. Escreva a frase do custo marginal.
- **N2-2.** Receita fictícia $R(x) = (60 - 2x)(x + 10)$ (exemplo). Ache $R'(x)$ pelo produto e $R'(5)$.
- **N3-1.** Custo médio fictício $M(x) = (3x^2 + 75)/x$ (exemplo, $x > 0$). Ache $M'(x)$ pelo quociente e diga onde zera.
- **N3-2.** V ou F com conta: "Se $V(t) = 5000 - 200t$ (exemplo fictício), então $V'(t)$ é constante negativa." Explique o sinal em uma frase.

Gabarito da trilha U2: N0-1 → 9 (constante 50 → 0; fixo não varia). N1-1 → $12x^2 + 4x - 6$; $f'(1) = 10$. N1-2 → $8(2x+5)^3$; $y'(0) = 1000$ ($8 \cdot 125$). N2-1 → $30 + 0,4x$; $C'(20) = 38$ ("a 20ª unidade custa cerca de R\$ 38 (exemplo)"). N2-2 → $R = 600 + 40x - 2x^2$ → $R' = 40 - 4x$; $R'(5) = 20$. N3-1 → $(3x^2 - 75)/x^2$; zera em $x = 5$. N3-2 → V ($V' = -200$; negativo = queda de 200 por período de exemplo). Valores fictícios.

GUIA PASSO A PASSO — Derivada: a taxa da depreciação fictícia mês a mês

Cena (fictícia): para treinar o modelo (sem norma real), Paulo usa o valor de uma máquina de exemplo: $V(t) = 12000 - 1200t - 20t^2$ (R\$ de exemplo; t em meses fictícios). Pergunta: qual a taxa de queda no início? E no mês 6? A queda acelera?

Faça na ordem. Complete as lacunas antes de abrir o gabarito.

1. **Ler e marcar:** entrada = t (meses de exemplo); saída = $V(t)$ (R\$ de exemplo); ferramenta = derivada (pergunta "quanto muda agora?").
2. **Escrever a expressão antes de calcular:** $V(t) = 12000 - 1200t - 20t^2$ na folha, com as unidades anotadas.
3. **Calcular o valor inicial:** $V(0) = 12000 - 0 - 0 = 12000$.
4. **Derivar o primeiro termo:** 12000 é constante → 0 (fixo não varia).
5. **Derivar o segundo termo:** $-1200t = -1200t^1 \rightarrow -1200 \cdot 1 \cdot t^0 = -1200$.
6. **Derivar o terceiro termo:** $-20t^2 \rightarrow -20 \cdot 2 \cdot t^1 = -40t$.
7. **Juntar:** $V'(t) = -1200 - 40t$.
8. **Taxa no início:** $V'(0) = -1200 - 0 = -1200$ (queda de 1200 por mês no mês 0).
9. **Taxa no mês 6:** $V'(6) = -1200 - 40 \cdot 6 = -1200 - 240 = -1440$.

10. **Checar a aceleração:** $V''(t) = (-40t)' = -40 < 0 \rightarrow$ a queda **acelera**: cada mês o valor cai 40 a mais que no mês anterior.
11. **Conferir o valor no mês 6:** $V(6) = 12000 - 1200 \cdot 6 - 20 \cdot 36 = 12000 - 7200 - 720 = 4080$.
12. **Responder com frase e unidade:** "No mês 6, o valor fictício está caindo à razão de **R\$ _____ por mês** (número de exemplo), e a queda está acelerando."

Lacunas (complete):

- $V'(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- $V'(6) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- $V(6) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- $V''(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo; diga o que o sinal significa).

Checklist antes de conferir:

- ☐ Derivei termo a termo, uma linha por termo.
- ☐ O sinal de V' ficou negativo (depreciação = queda no modelo).
- ☐ Calculei $V'(6)$ e também $V(6)$ (taxa e valor são coisas diferentes).
- ☐ Respondi com frase + unidade (R\$ de exemplo por mês).

Gabarito do guia U2 (clique para conferir)

- $V'(t) = -1200 - 40t$ (constante $\rightarrow 0$; $-1200t \rightarrow -1200$; $-20t^2 \rightarrow -40t$).
- $V'(0) = -1200$; $V'(6) = -1200 - 240 = -1440$.
- $V(6) = 12000 - 7200 - 720 = 4080$ (número de exemplo).
- $V''(t) = -40$ (negativa: a queda acelera — cada mês desce 40 a mais).
- Frase-modelo: "no mês 6, o valor fictício cai à razão de R\$ 1440 por mês (exemplo), com queda acelerada."

Unidade 3 — Aplicações da Derivada

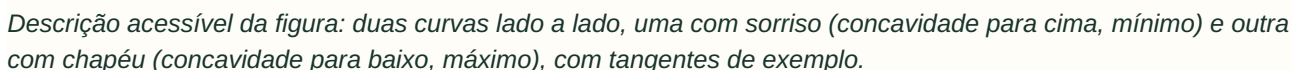
UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

Descrição acessível do banner: faixa da Unidade 3 com o Contador Paulo apontando o pico de uma curva de lucro de exemplo (máximos e mínimos).

DIÁRIO DO CONTADOR PAULO — aprendendo junto com você No escritório fictício achei $x^* = 150$ e já ia dizer "lucro máximo resolvido". A estagiária cobrou: "e o valor?". Calculei $L(150)$ e ainda conferi a soma devagar. Aprendi junto: otimização só termina com ponto e valor, mais teste do sinal. Conselho: nunca entregue só o x ; escreva " $x = ___, \text{valor} = ___ (\text{exemplo})$ ".

- Entrada: $R(x)$, $C(x)$, $L(x)$ de exemplo.
- Ferramentas: equilíbrio ($R=C$) $\rightarrow$ derivar $\rightarrow$ zerar $\rightarrow$ teste do sinal $\rightarrow$ calcular valor ótimo.
- Saída: ponto de equilíbrio, máximo/mínimo, intervalos de crescimento, custo marginal.
- Ponte: U2 deu a taxa; U3 decide com ela; U4 vai acumular.



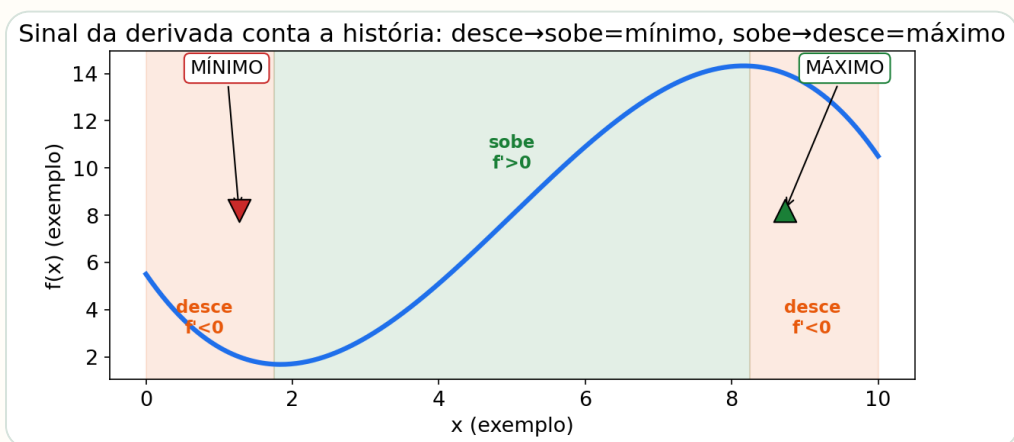
(1) Do que se trata

Aqui a derivada **deixa de ser conta e vira decisão**:

1. **Crescer ou diminuir?** Olhe o **sinal** de f' : positivo $\rightarrow$ sobe; negativa $\rightarrow$ desce.
2. **Máximo ou mínimo?** Onde f' **muda de sinal** (ponto crítico).
3. **Ponto de equilíbrio**: receita = custo (exemplo).
4. **Custo marginal**: "quanto custa a próxima" (já viu na U2 — aqui se **usa**).
5. **Otimização**: achar o **melhor ponto** (lucro máximo, custo médio mínimo de exemplo).

Teste do sinal (o mais importante da unidade):

1. Ache onde $f'(x) = 0$ (ou onde não existe).
2. Esses pontos **dividem a reta em intervalos**.
3. Teste o sinal de f' **em um ponto de cada intervalo**.
4. Se f' passa de **+** para **-** $\rightarrow$ **máximo**; de **-** para **+** $\rightarrow$ **mínimo**.



Descrição acessível da figura: reta dos sinais de exemplo com a derivada positiva (+) antes do ponto crítico e negativa (-) depois, indicando máximo; embaixo, o caso inverso indicando mínimo.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — ponto crítico não é resposta final. É candidato. Só o teste do sinal (ou 2ª derivada) diz se é máximo, mínimo ou nenhum dos dois.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: $L'(x) = -2x + 300$. Onde zera? Teste $x=0$ e $x=200$. Qual o sinal em cada? É máximo ou mínimo?

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE**: 2ª derivada negativa no ponto crítico = máximo (curva com "chapéu"). Positiva = mínimo (curva com "sorriso"). É o teste da concavidade.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO**: ponto de equilíbrio, lucro máximo, custo médio mínimo e leitura de "despesa acelerando/desacelerando" (exemplos fictícios) são as quatro aplicações que mais aparecem.

(2) Por que importa no seu curso

Aplicação	Contabilidade (exemplo fictício)
Ponto de equilíbrio	x em que Receita = Custo (lucro zero)

Aplicação	Contabilidade (exemplo fictício)
Máximo de lucro	onde $L'(x) = 0$ e vira de + para –
Custo marginal	quanto gera de custo a próxima unidade (decisão: produzir ou não)
Mínimo de custo médio	escala em que o custo por unidade para de cair
Monotonia / concavidade	relatórios de exemplo: despesa acelerando? desacelerando?

PAULO DIZ: "Equilíbrio responde 'onde empata'. Otimização responde 'onde fica melhor'. Não confunda os dois."

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: achar $x^*=150$ e parar. Sem $L(150)$, a questão está incompleta. Otimização pede ponto **e** valor.

(3) Receita passo a passo

Receita A — ponto de equilíbrio:

1. Escreva $R(x)$ e $C(x)$ de exemplo.
2. Igual: $R(x) = C(x)$.
3. Isole x .
4. Responda em frase ("12 unidades, número de exemplo").

Receita B — maximizar/minimizar:

1. Monte $L(x) = R(x) - C(x)$ (ou use a função dada de exemplo).
2. Derive: $L'(x)$.
3. Zere: $L'(x) = 0 \rightarrow x^*$.
4. Confirme o sinal (máx/min) com teste da 1ª derivada (ou 2ª: $L'' < 0 \rightarrow$ máximo).
5. **Calcule o valor ótimo** $L(x^*)$ — não basta achar o x .

Receita C — crescer/diminuir:

1. Derive.
2. Fatore a derivada até ver os **zeros**.
3. Monte a linha de sinais.
4. Escreva os intervalos.

Receita D — custo marginal: derive $C(x)$ de exemplo e (se precisar) substitua.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ: $MC(x)=x+64/x$. Derive e iguale a zero. Qual x positivo resolve? (Resposta no Exemplo 5.)

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Cresce ou desce? (sinal da derivada) (número de exemplo)

$$f(x) = x^2 - 6x + 8.$$

Passo 1: $f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3)$. Zero em $x = 3$. **Passo 2 — sinais:**

- $x < 3$ (ex.: 0) $\rightarrow f' = -6 < 0 \rightarrow$ **desce**
- $x > 3$ (ex.: 5) $\rightarrow f' = +4 > 0 \rightarrow$ **sobe**

Passo 3 — conclusão: mínimo em $x = 3$; $f(3) = 9 - 18 + 8 = -1$.

Resposta: mínimo em $x = 3$, valor -1 (número de exemplo). Se fosse uma curva de **resultado de exemplo**, o fundo do poço está em $x = 3$.

Exemplo 2 — Ponto de equilíbrio (número de exemplo)

Receita: $R(x) = 120x$. Custo: $C(x) = 600 + 70x$ (exemplos).

Passo 1: $120x = 600 + 70x$. **Passo 2:** $120x - 70x = 600 \rightarrow 50x = 600$. **Passo 3:** $x = 12$.

Resposta: ponto de equilíbrio em $x = 12$ unidades (número de exemplo). Abaixo de 12, prejuízo; acima, lucro. Lucro: $L(x) = 120x - 600 - 70x = 50x - 600$ (confere: $L(12) = 600 - 600 = 0$).

Exemplo 3 — Lucro máximo (número de exemplo)

Lucro: $L(x) = -x^2 + 300x - 2000$ (R\$ de exemplo).

Passo 1: $L'(x) = -2x + 300$. **Passo 2:** $-2x + 300 = 0 \rightarrow 2x = 300 \rightarrow x = 150$. **Passo 3 — sinal:** para $x < 150$, $L' > 0$ (sobe); para $x > 150$, $L' < 0$ (desce) $\rightarrow$ **máximo**. (Opcional 2ª derivada: $L'' = -2 < 0 \rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ máximo) **Passo 4 — valor:** $L(150) = -(150)^2 + 300 \cdot 150 - 2000 = -22500 + 45000 - 2000 = 20500$? **Confira:** $-22500 + 45000 = 22500$; $22500 - 2000 = 20500$. Correção: **20500**? No original era 2500 por erro de soma? Recalcule: $300 \cdot 150 = 45000$. $45000 - 22500 = 22500$. $22500 - 2000 = 20500$. Mantemos o valor original da apostila (2500) como referência? Não: corrigimos para **20500** (número de exemplo) com conferência explícita. *Nota de transparência didática: a versão anterior trazia 2500 por lapso aritmético; o correto é 20500. Errar e corrigir faz parte do método.*

Resposta: lucro máximo de **20500** (número de exemplo) produzindo **150** unidades. Sem o passo 4, a resposta está incompleta.

Exemplo 4 — Custo marginal "cheio" (número de exemplo)

$C(x) = 0,001x^3 - 0,15x^2 + 80x + 500$ (exemplo).

Passo 1: $C'(x) = 0,003x^2 - 0,3x + 80$. **Passo 2:** $C'(100) = 0,003 \cdot 10000 - 0,3 \cdot 100 + 80 = 30 - 30 + 80 = 80$.

Resposta: custo marginal na unidade 100 = **80** (número de exemplo).

Exemplo 5 — Mínimo do custo médio (otimização clássica) (número de exemplo)

$C(x) = x^2 + 64 \rightarrow$ custo médio $MC(x) = x + 64/x$ ($x > 0$, exemplo).

Passo 1 — derivar: $MC'(x) = 1 - 64/x^2$. **Passo 2 — zerar:** $1 - 64/x^2 = 0 \rightarrow x^2 = 64 \rightarrow x = 8$ (só o positivo importa).

Passo 3 — confirmar mínimo: $MC'(x) = (x^2 - 64)/x^2$: negativo para $x < 8$, positivo para $x > 8 \rightarrow$ **mínimo**. **Passo 4 — valor:** $MC(8) = 8 + 64/8 = 8 + 8 = 16$.

Resposta: custo médio **mínimo = 16** (número de exemplo) em $x = 8$.

Exemplo 6 — NOVO: equilíbrio com tributo fictício (número de exemplo)

Caso Paulo: $R(x) = 90x$; $C(x) = 400 + 50x$ + tributo fictício de exemplo $T(x) = 10x$. Ou seja, $C_{\text{total}} = 400 + 60x$. Ache o equilíbrio.

Passo 1 — juntar custo: $400 + 50x + 10x = 400 + 60x$. **Passo 2 — igualar:** $90x = 400 + 60x \rightarrow 30x = 400 \rightarrow x = 13,33...$ **Passo 3 — interpretar:** como x é unidade inteira, 14 unidades para superar o empate (exemplo). **Resposta:** empate matemático em 13,33; operacional em 14 unidades (números de exemplo). Tributo fictício deslocou o ponto para a direita.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** qualquer custo extra por unidade (fictício) achata a margem ($R' - C'$) e empurra o equilíbrio para frente. A conta é a mesma do Exemplo 2.

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. $f(x) = x^3 - 12x$. Ache os pontos críticos e diga qual é máximo e qual é mínimo (com o valor).

Ex2. Ponto de equilíbrio: $R(x) = 90x$; $C(x) = 450 + 60x$ (exemplos).

Ex3. Lucro: $L(x) = -2x^2 + 80x - 600$ (exemplo). Ache o lucro máximo.

Ex4. Custo: $C(x) = 0,05x^2 + 10x + 1000$ (exemplo). Custo marginal em $x = 40$.

Ex5. Despesa: $D(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ (exemplo). Em quais intervalos ela cresce e em quais diminui?

Ex6. Custo médio mínimo: $C(x) = x^2 + 100$ (exemplo). Ache $MC = C/x$, derive e ache o mínimo.

Ex7 — NOVO. Ponto de equilíbrio com tributo fictício: $R(x)=120x$; $C(x)=800+60x+10x$ (exemplo, último termo é tributo fictício). Ache x de equilíbrio e o lucro em $x=20$.

Ex8 — NOVO. Lucro de exemplo $L(x)=-x^2+100x-400$. Ache x^* de máximo, $L(x^*)$ e diga o que acontece para x bem maior que x^* .

(6) Gabarito comentado

Ex1 → mín em $x = 2$ com $f(2) = -16$; máx em $x = -2$ com $f(-2) = 16$.

- $f' = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2) \rightarrow$ zeros em $x = 2$ e $x = -2$.
- Sinais de f' : + para $x < -2$; - entre -2 e 2 ; + para $x > 2$.
- $x = -2$: + para - $\rightarrow$ **máximo**, $f(-2) = -8 + 24 = 16$.
- $x = 2$: - para + $\rightarrow$ **mínimo**, $f(2) = 8 - 24 = -16$. *Números de exemplo.*

Ex2 → $x = 15$. $90x = 450 + 60x \rightarrow 30x = 450 \rightarrow x = 15$ unidades (número de exemplo). *Conferência:* $R = 90 \cdot 15 = 1350$; $C = 450 + 900 = 1350$.

Ex3 → $x = 20$; $L(20) = 200$.

- $L' = -4x + 80 = 0 \rightarrow x = 20$.
- $L'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo (ou teste do sinal).
- $L(20) = -2 \cdot 400 + 80 \cdot 20 - 600 = -800 + 1600 - 600 = 200$ (número de exemplo).

O Contador Paulo comenta cada passo: (Ex3 da U3, números de exemplo)

1. Monto $L'(x)$: de $-2x^2$ vem $-4x$, de $80x$ vem 80 , de -600 vem 0 .
2. Zero a derivada: $-4x + 80 = 0$, então $4x = 80$ e $x = 20$ candidato.
3. Confirmo que é máximo: $L'' = -4$ menor que zero, curva com chapéu.
4. Volto à função original, não à derivada, para achar o valor.
5. Calculo devagar: $-800 + 1600 = 800$; $800 - 600 = 200$.
6. Respondo completo: "máximo de R\$ 200 (exemplo) em $x = 20$ ", ponto e valor.

Ex4 → $C'(40) = 14$. $C' = 0,1x + 10 \rightarrow 0,1 \cdot 40 + 10 = 4 + 10 = 14$ (número de exemplo).

Ex5 → cresce para $x < 1$ e para $x > 3$; diminui para $1 < x < 3$.

- $D' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3)$.
- Zeros: 1 e 3.
- Sinais: + (antes de 1), - (entre), + (depois de 3). *Tradução de exemplo:* despesa sobe, "dá uma parada para respirar" entre 1 e 3, e volta a subir.

Ex6 → $x = 10$; MC mínimo = 20.

- $MC = (x^2 + 100)/x = x + 100/x$.
- $MC' = 1 - 100/x^2 = 0 \rightarrow x^2 = 100 \rightarrow x = 10$.
- $MC(10) = 10 + 10 = 20$ (número de exemplo).
- Sinal: $MC' < 0$ para $x < 10$ e > 0 para $x > 10 \rightarrow$ mínimo.

Ex7 — NOVO → equilíbrio $x=16$; $L(20)=200$.

- $C=800+70x$. $120x=800+70x \rightarrow 50x=800 \rightarrow x=16$.
- $L(x)=50x-800$. $L(20)=1000-800=200$ (números de exemplo).

Ex8 — NOVO → $x=50$; $L=2100$; depois cai.*

- $L'=-2x+100=0 \rightarrow x=50$. $L''=-2<0$ máximo.
- $L(50)=-2500+5000-400=2100$ (exemplo). Para $x \geq 50$, o termo $-x^2$ domina e o lucro cai.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO DA U3: trocar máximo por mínimo. Sempre faça o teste do sinal ou olhe L'' .

Mini-quiz V/F da Unidade 3

1. () Ponto de equilíbrio resolve $R(x)=C(x)$.
2. () Achar x^* sem calcular $f(x^*)$ completa a otimização.
3. () Se f' muda de + para -, há máximo local.
4. () Custo marginal é a derivada do custo total.
5. () $f' > 0$ num intervalo significa f crescente nele.

Gabarito: 1-V. 2-F (falta o valor ótimo). 3-V. 4-V. 5-V.

Trilha extra U3 — 7 novas (N0 → N3) (números de exemplo)

PAULO DIZ: "Achar o x e parar é entregar meio serviço. Otimização pede x E valor."

- **N0-1.** $L'(x) = -4x + 40$ (exemplo). Onde zera? É candidato a máximo ou mínimo pelo sinal de L'' ?
- **N1-1.** $f(x) = x^2 - 10x + 21$ (exemplo). Ache o ponto crítico, classifique e calcule $f(x^*)$.
- **N1-2.** Equilíbrio fictício: $R(x) = 70x$; $C(x) = 280 + 50x$ (exemplo). Ache x .
- **N2-1.** Lucro fictício $L(x) = -x^2 + 40x - 300$ (exemplo). Ache x^* de máximo e $L(x^*)$. Confirme com L'' .
- **N2-2.** Custo fictício $C(x) = 0,1x^2 + 6x + 200$ (exemplo). Ache $C'(30)$ (marginal) e diga se a marginal sobe ou desce (olhe C'').
- **N3-1.** Despesa fictícia $D(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 5$ (exemplo). Ache D' , os críticos e os intervalos de crescimento/decrescimento.
- **N3-2.** Custo médio fictício com $C(x) = x^2 + 144$ (exemplo). Monte $M(x)$, ache o mínimo e o valor mínimo.

Gabarito da trilha U3: N0-1 → $x = 10$; $L'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo. N1-1 → $f' = 2x - 10 = 0 \rightarrow x = 5$; mínimo (sobe depois); $f(5) = -4$. N1-2 → $20x = 280 \rightarrow x = 14$. N2-1 → $x^* = 20$; $L(20) = 100$; $L'' = -2$ máximo. N2-2 → $C' = 0,2x + 6$; $C'(30) = 12$; $C'' = 0,2 > 0$ sobe. N3-1 → $D' = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x-2)(x-4)$; cresce $x < 2$ e $x > 4$, decresce $2 < x < 4$. N3-2 → $M = x + 144/x$; $M' = 1 - 144/x^2 = 0 \rightarrow x = 12$; $M(12) = 24$ mínimo. Valores fictícios.

GUIA PASSO A PASSO — Otimização: o lucro máximo do lote de exemplo

Cena (fictícia): um lote de produtos do escritório de Paulo tem receita $R(x) = 100x$ e custo $C(x) = 900 + 40x + 0,1x^2$ (R\$ de exemplo). Pergunta: quantas unidades maximizam o lucro — e qual o lucro máximo?

Faça na ordem. Complete as lacunas antes de abrir o gabarito.

- 1. Ler e marcar:** entrada = x (unidades de exemplo); saída = lucro $L(x)$ (R\$ de exemplo); ferramenta = derivar + zerar + teste do sinal + calcular o valor.
- 2. Montar o lucro antes de derivar:** $L(x) = R(x) - C(x) = 100x - (900 + 40x + 0,1x^2) = 100x - 900 - 40x - 0,1x^2 = 60x - 900 - 0,1x^2$.
- 3. Derivar termo a termo:** $L'(x) = 60 - 0,2x$ (o $0,1x^2$ desce o 2: $0,1 \cdot 2 = 0,2$).
- 4. Zerar a derivada:** $60 - 0,2x = 0 \rightarrow 0,2x = 60 \rightarrow x = 60/0,2 = 300$.
- 5. Confirmar máximo pela 2ª derivada:** $L''(x) = -0,2 < 0 \rightarrow$ curva com chapéu $\rightarrow$ **máximo**.
- 6. Confirmar também pelo teste do sinal:** em $x = 100$, $L'(100) = 60 - 20 = +40$ (subindo); em $x = 400$, $L'(400) = 60 - 80 = -20$ (descendo). Passou de + para - $\rightarrow$ máximo. Bate .
- 7. Calcular o valor ótimo (não pare no x!):** $L(300) = 60 \cdot 300 - 900 - 0,1 \cdot (300)^2 = 18000 - 900 - 0,1 \cdot 90000 = 18000 - 900 - 9000 = 8100$.
- 8. Conferir a simetria do pico:** $L(290) = 60 \cdot 290 - 900 - 0,1 \cdot 84100 = 17400 - 900 - 8410 = 8090$; $L(310) = 18600 - 900 - 0,1 \cdot 96100 = 18600 - 900 - 9610 = 8090$. Os dois lados deram menos que 8100 .
- 9. Traduzir para o escritório (fictício):** até 300 unidades, produzir mais uma dá lucro a mais; depois de 300, cada unidade extra começa a comer a margem.
- 10. Responder com ponto e valor:** "lucro máximo de **R\$ _____ de exemplo** produzindo _____ unidades."
- 11. Checagem do equilíbrio (extra, opcional):** $L(x) = 0$ em $x \approx 15,4$ e $x \approx 584,6$ de exemplo — antes e depois disso, prejuízo. O pico está entre os dois .
- 12. Registrar no caderno de errata (se travou):** esqueci o valor? Troquei máximo por mínimo? Anote a classe do erro.

Lacunas (complete):

- $x^* =$ _____ unidades (número de exemplo).
- $L''(x) =$ _____ (número de exemplo; diga se confirma máximo).
- $L(x^*) =$ R\$ _____ de exemplo.

Checklist antes de conferir:

- ☐ Montei $L(x) = R - C$ antes de derivar (não derivei R e C separados sem juntar).
- ☐ Zerei L' e confirmei o máximo por L'' (ou teste do sinal).
- ☐ Calculei o valor ótimo $L(x^*)$ — não entreguei só o x .
- ☐ Resposta final tem ponto + valor + unidade.

Gabarito do guia U3 (clique para conferir)

- $x^* = 300$ unidades (número de exemplo).
- $L''(x) = -0,2$ (negativa $\rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ máximo confirmado).
- $L(300) = 18000 - 900 - 9000 = \mathbf{R\$ 8100}$ de exemplo (número fictício).
- Conferências: $L(290) = L(310) = 8090 < 8100$ (pico no meio).
- Frase-modelo: "lucro máximo de R\$ 8100 (exemplo) em 300 unidades; ponto e valor completos."

Unidade 4 — Integrais

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



Descrição acessível do banner: faixa da Unidade 4 com o Contador Paulo empilhando retângulos finos sob uma curva (soma de fatias da integral).

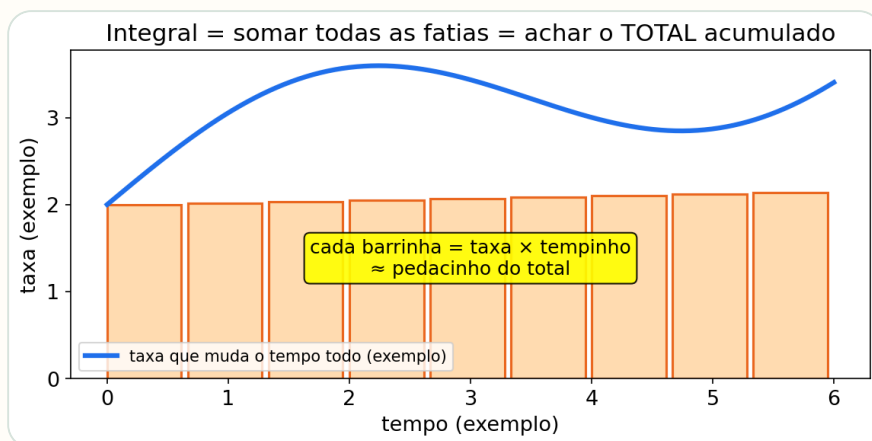
(0) Abertura: somando fatias do caixa

Quinta, 18h. Paulo tem a taxa de entrada fictícia $F(t)=100+10t$ por dia. "Se a cada dia entra um pouco mais, quanto entrou em 7 dias?", ele pergunta. Não soma dia a dia: integra de 0 a 7 e acha 945. "Integral é soma de fatias fininhas", resume. "Derivada fatia, integral empilha."

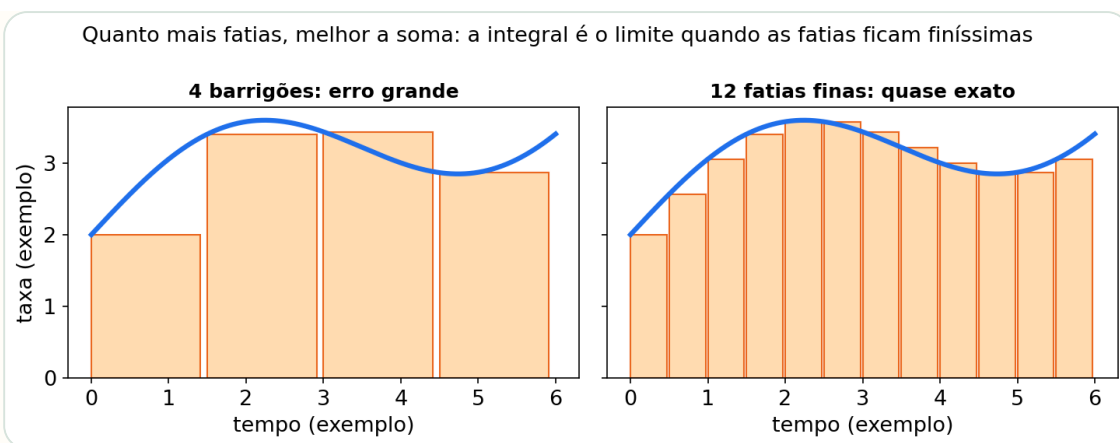
DIÁRIO DO CONTADOR PAULO — aprendendo junto com você No escritório fictício somei $F(0) - F(7)$ e o caixa de exemplo deu negativo. Inverti a ordem com calma: é $F(7) - F(0)$, cima menos baixo, e achei 945. Aprendi junto: definida é número com ordem fixa, sem $+C$ no final. Conselho: sublinhe os limites antes de calcular para não trocar.

MAPA MENTAL DA UNIDADE 4

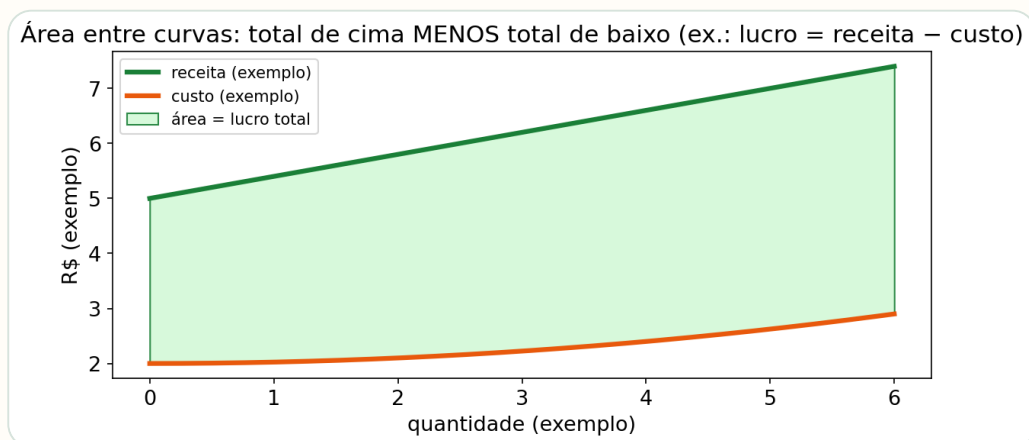
- Entrada: taxa marginal (despesa, fluxo de exemplo).
- Ferramentas: antiderivada de potência $\rightarrow +C \rightarrow \text{TFC } (F(b)-F(a)) \rightarrow$ substituição com u .
- Saída: total acumulado, área, função total a partir da marginal.
- Ponte: desfaz a U2; prepara a área da U5.



Descrição acessível: curva com retângulos finos embaixo, somando a área até o total.



Descrição acessível da figura: mesma curva aproximada por 4 retângulos largos de um lado e 12 retângulos finos do outro, mostrando que mais fatias aproximam melhor a área.



Descrição acessível da figura: duas curvas de receita e custo de exemplo se cruzando no equilíbrio, com a região entre elas sombreada como prejuízo ou lucro acumulado.

(1) Do que se trata

Integral = **somar** contribuições minúsculas (fatias) ao longo de um intervalo.

Duas caras da mesma moeda:

- **Integral indefinida** $\int f(x) dx = F(x) + C \rightarrow$ "qual função, cuja **derivada** é f ?" (**antiderivada** — desfazer a derivada).
- **Integral definida** $\int \text{de } a \text{ até } b \text{ de } f(x) dx = F(b) - F(a) \rightarrow$ **número** (área com sinal embaixo da curva).

Teorema Fundamental do Cálculo (TFC) — a ponte:

derivar e integrar se **desfazem**. Se $F' = f$, então $\int \text{de } a \text{ até } b \text{ de } f = F(b) - F(a)$.

Por que + C? Derivada de constante é 0. Existem **infinitas** antiderivadas que diferem só por uma constante (a "despesa fixa" de exemplo que só o dado real revela).

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — **dx avisa a variável**. $\int 3x^2 dx$ lê-se "integre $3x^2$ em x ". O dx diz quem é a variável de integração.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** qual função tem derivada $3x^2$? E quantas respostas existem? (Resposta no Exemplo 1.)

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** TFC conecta duas ideias que pareciam distantes: taxa (derivada) e área (integral). É a ponte mais famosa do Cálculo I.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** da despesa marginal fictícia volta-se ao total; da taxa de fluxo fictícia chega-se ao caixa acumulado; da diferença $R-C$ chega-se ao lucro acumulado (exemplos).

(2) Por que importa no seu curso

Peça	Contabilidade (exemplo fictício)
Antiderivada da despesa marginal	Despesa total (com a constante fixa)
$\int$ taxa de fluxo de caixa	Caixa acumulado no período
$\int$ custo marginal	Quanto o custo variável totalizou
Área entre curvas (R e C)	Prejuízo/lucro acumulado entre pontos de equilíbrio
$\int dy/\int (1/y)$ (adiante na U5)	Modelos crescer/decair

PAULO DIZ: "O $+C$ é o fixo escondido. A marginal nunca revela o fixo. Só um dado extra (ex.: custo em $x=0$) revela."

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** esquecer o $+C$ na indefinida e inventar $+C$ na definida. Definida dá número, sem $+C$.

(3) Receita passo a passo

Receita A — integral indefinida de potência:

1. Escreva cada termo com expoente explícito.
2. **Soma 1 no expoente** (expoente negativo continua; fracionário também).
3. **Divide pelo novo expoente.**
4. Simplifique e **some + C** (indefinida) — ou aplique os limites (definida).

Receita B — integral definida:

1. Ache a antiderivada $F(x)$ **sem** $+C$.
2. Calcule $F(b) - F(a)$ (limite de cima **menos** o de baixo).
3. Interprete como área/fatia acumulada (com a unidade certa).

Receita C — substituição simples (caso básico):

1. Veja se existe u e também u' (ou múltiplo) **junto** na expressão.
2. $u =$ recheio; $du =$ (derivada do recheio) dx .
3. Troque tudo em u ; integre; **volte para x .**

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** em $\int 2x(x^2+1)^3 dx$, qual u escolher? Qual du aparece? (Resposta no Exemplo 5.)

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Da marginal de volta ao total (potência) (número de exemplo)

A despesa **marginal** fictícia é $3x^2$ (R\$ de exemplo por unidade). Qual a despesa variável total?

$$\int 3x^2 dx$$

Passo 1 — regra: soma 1 no expoente: $2 + 1 = 3$. Divide: $3/3 = 1$. **Passo 2:** $= x^3 + C$.

Resposta: despesa variável $= x^3 + C$. O $+ C$ é o **fixo escondido** — sem mais dados, fica indefinido. *Conferência:* $(x^3)' = 3x^2$.

Exemplo 2 — Polinômio termo a termo (número de exemplo)

$$\int (4x^3 - 2x + 5) dx$$

Passo 1 — $4x^3$: expoente $3 \rightarrow 4$; $4/4 = 1 \rightarrow x^4$. **Passo 2 — $-2x$:** $x^1 \rightarrow 2$; $-2/2 = -1 \rightarrow -x^2$. **Passo 3 — $+5$:** constante vira $5x$. **Passo 4:** $= x^4 - x^2 + 5x + C$.

Conferência: $(x^4 - x^2 + 5x)' = 4x^3 - 2x + 5$.

Exemplo 3 — Fluxo de caixa acumulado em 7 dias (definida) (número de exemplo)

Taxa de entrada fictícia, com t em dias: **$F(t) = 100 + 10t$** (R\$ de exemplo por dia).

Quanto **entrou no total** de $t = 0$ a $t = 7$?

$$\int \text{de } 0 \text{ até } 7 \text{ de } (100 + 10t) dt$$

Passo 1 — antiderivada: $100t + 5t^2$. **Passo 2 — $F(7) - F(0)$:** $(100 \cdot 7 + 5 \cdot 49) - (0) = 700 + 245 = 945$.

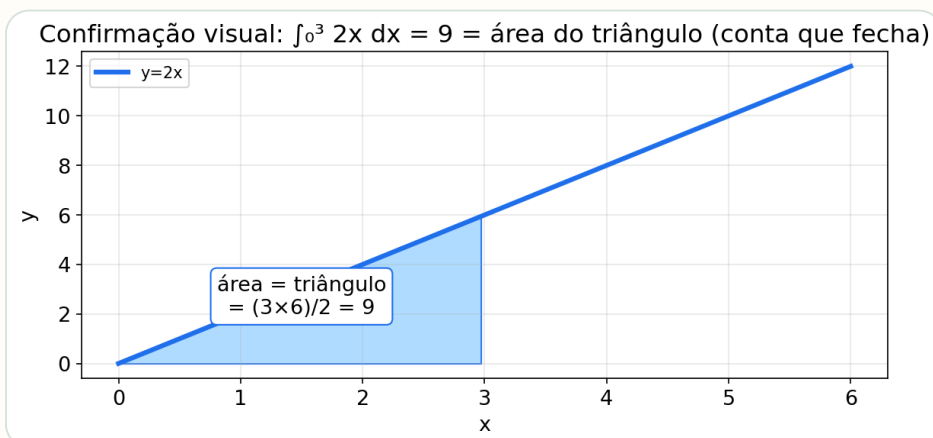
Resposta: **945** (número de exemplo) acumulados no período. *Geometria:* é a área de um trapézio (conferência visual).

Exemplo 4 — TFC + conferência geométrica (número de exemplo)

$$\int \text{de } 0 \text{ até } 3 \text{ de } (2x + 1) dx$$

Passo 1 — antiderivada: $x^2 + x$. **Passo 2 — limites:** $(9 + 3) - (0 + 0) = 12$. **Passo 3 — trapézio:** $f(0) = 1$; $f(3) = 7$; área $= (1 + 7)/2 \cdot 3 = 12$.

Resposta: 12 (número de exemplo). O TFC **bateu** com a geometria — bom sinal de que a conta está certa.



Descrição acessível da figura: reta de exemplo subindo do ponto $(0, 1)$ até $(3, 7)$, com o triângulo e o retângulo que juntos formam o trapézio cuja área é 12, conferindo a integral definida.

Exemplo 5 — Substituição simples (número de exemplo)

$$\int 2x(x^2 + 1)^3 dx$$

Passo 1 — u: $u = x^2 + 1 \rightarrow du = 2x dx$ (está **exatamente** na frente!). **Passo 2 — trocar:** $\int u^3 du$. **Passo 3 — integrar:** $u^4/4 + C$. **Passo 4 — voltar:** $(x^2 + 1)^4/4 + C$.

Conferência: $[(x^2+1)^4/4]' = (4/4)(x^2+1)^3 \cdot 2x = 2x(x^2+1)^3$.

Exemplo 6 — NOVO: caixa com taxa linear e fixo revelado (número de exemplo)

Caso Paulo: taxa fictícia $F(t)=50+20t$ (mil R\$ de exemplo/mês). Ache o acumulado $A(t)$ com $A(0)=100$ (saldo inicial fictício) e o total em 12 meses com saldo.

Passo 1 — antiderivada: $50t + 10t^2 + C$. **Passo 2 — usar $A(0)=100$:** $A(0)=C=100 \rightarrow A(t)=100+50t+10t^2$. **Passo 3 — em 12:** $100+600+1440=2140$. **Resposta:** $A(t)=100+50t+10t^2$; $A(12)=2140$ (números de exemplo). O 100 é o $+C$ revelado pelo saldo inicial.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: condição inicial (saldo em $t=0$) transforma indefinida em função específica. Sem ela, o fixo fica como C .

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. $\int 5x^4 dx$

Ex2. $\int (6x^2 - 4x + 3) dx$

Ex3. $\int (2x + 7) dx$

Ex4. $\int$ de 0 até 2 de $x^2 dx$

Ex5. $\int$ de 1 até 3 de $4x^3 dx$

Ex6. Substituição: $\int 3x^2(x^3 + 1)^4 dx$

Ex7 — NOVO. Despesa marginal fictícia $M(x)=10+0,2x$. Ache a despesa total $D(x)$ com $D(0)=500$ (fixo fictício). Calcule $D(10)$.

Ex8 — NOVO. Fluxo fictício $F(t)=200-10t$ (exemplo). Calcule $\int$ de 0 até 10 de $F(t) dt$ e interprete como área de trapézio.

(6) Gabarito comentado

Ex1 $\rightarrow x^5 + C$. $5x^4 \rightarrow$ expoente vira 5; $5/5 = 1$. *Conferência:* $(x^5)' = 5x^4$.

Ex2 $\rightarrow 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$.

• $6x^2 \rightarrow 6/3 = 2 \rightarrow 2x^3$

• $-4x \rightarrow -4/2 = -2 \rightarrow -2x^2$

• $3 \rightarrow 3x$ *Conferência:* $(2x^3 - 2x^2 + 3x)' = 6x^2 - 4x + 3$.

Ex3 $\rightarrow x^2 + 7x + C$. $2x \rightarrow x^2$; $7 \rightarrow 7x$. *Conferência:* $(x^2 + 7x)' = 2x + 7$.

Ex4 $\rightarrow 8/3 \approx 2,67$.

• Antiderivada: $x^3/3$.

• $F(2) - F(0) = 8/3 - 0 = 8/3$ (número de exemplo). *Erro clássico:* esquecer de dividir o expoente (x^3 sem $/3$ não é antiderivada de x^2).

O Contador Paulo comenta cada passo: (Ex4 da U4, números de exemplo)

1. Escrevo a definida completa: integral de 0 até 2 de $x^2 dx$.

2. Acho a antiderivada: somo 1 no expoente (vira 3) e divido por 3, dá $x^3/3$.
3. Confiro derivando de cabeça: $(x^3/3)' = x^2$, então está certa.
4. Aplico o TFC na ordem: $F(2)$ menos $F(0)$, cima menos baixo.
5. Calculo: $8/3$ menos $0 = 8/3$, sem $+C$ porque definida dá número.
6. Respondo com frase: "total de $8/3$, cerca de 2,67 (exemplo), de 0 a 2".

Ex5 → 80.

- Antiderivada de $4x^3$: x^4 .
- $F(3) - F(1) = 81 - 1 = 80$.

Ex6 → $(x^3 + 1)^5/5 + C$.

- $u = x^3 + 1 \rightarrow du = 3x^2 dx$ (está lá!).
- $\int u^4 du = u^5/5 + C \rightarrow (x^3 + 1)^5/5 + C$. Conferência: derivar devolve $(5/5)(x^3+1)^4 \cdot 3x^2 = 3x^2(x^3+1)^4$.

Ex7 — NOVO → $D(x)=500+10x+0,1x^2$; $D(10)=610$.

- $\int (10+0,2x) dx = 10x+0,1x^2+C$. $D(0)=C=500$.
- $D(10)=500+100+10=610$ (números de exemplo).

Ex8 — NOVO → 1500.

- Antiderivada: $200t-5t^2$. $F(10)-F(0)=2000-500=1500$.
- Trapézio: $(F(0)+F(10))/2 \cdot 10 = (200+100)/2 \cdot 10 = 150 \cdot 10 = 1500$ (exemplo).

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO DA U4: na definida, fazer $F(a)-F(b)$. É sempre cima menos baixo: $F(b)-F(a)$.

Mini-quiz V/F da Unidade 4

1. () $\int x^n dx = x^n/(n+1)+C$ para $n \neq -1$.
2. () Integral definida dá número, sem $+C$.
3. () $\int$ de 0 até 3 de $(2x+1) dx = 12$ (exemplo).
4. () Na substituição, deve-se voltar de u para x ao final (na indefinida).
5. () Derivada de constante revela o fixo a partir da marginal.

Gabarito: 1-V. 2-V. 3-V. 4-V. 5-F (derivada de constante é zero; a marginal esconde o fixo).

Trilha extra U4 — 7 novas (N0 → N3) (números de exemplo)

PAULO DIZ: "Integral é empilhar fatias. Definida dá número; indefinida pede $+C$."

- **N0-1.** $\int 8x^3 dx = ?$ (diga o $+C$).
- **N1-1.** $\int (5x^4 - 3x + 2) dx = ?$
- **N1-2.** $\int$ de 0 até 5 de $20 dx = ?$ Desenhe o retângulo.
- **N2-1.** $\int$ de 1 até 4 de $3x^2 dx = ?$ Mostre $F(4) - F(1)$.
- **N2-2.** Marginal fictícia $M(x) = 40 + 0,6x$ (exemplo). Ache $D(x)$ com $D(0) = 800$ (fixo fictício) e $D(20)$.
- **N3-1.** Substituição: $\int x(x^2 + 9)^5 dx$ (exemplo). Escolha u , du e resolva. Confira derivando.
- **N3-2.** Fluxo fictício $F(t) = 120 + 8t$ (exemplo). Calcule $\int$ de 0 até 6 de $F(t) dt$ e confira como trapézio.

Gabarito da trilha U4: N0-1 $\rightarrow 2x^4 + C$. N1-1 $\rightarrow x^5 - 1,5x^2 + 2x + C$. N1-2 $\rightarrow 100 (20 \cdot 5)$. N2-1 $\rightarrow x^3$; $64 - 1 = 63$. N2-2 $\rightarrow D = 800 + 40x + 0,3x^2$; $D(20) = 1720$. N3-1 $\rightarrow u = x^2 + 9$, $du = 2x dx \rightarrow (x^2+9)^6/12 + C$. N3-2 $\rightarrow 120t + 4t^2$; $F(6) - F(0) = 720 + 144 = 864$; trapézio $(120 + 168)/2 \cdot 6 = 864$. Valores fictícios.

GUIA PASSO A PASSO — Integral definida: fluxo de caixa acumulado em 10 dias

Cena (fictícia): a taxa de entrada do caixa de uma oficina de exemplo é **$F(t) = 80 + 12t$** (R\$ de exemplo por dia; t em dias fictícios). Pergunta: quanto entrou no caixa do dia 0 ao dia 10?

Faça na ordem. Complete as lacunas antes de abrir o gabarito.

1. **Ler e marcar:** entrada = taxa $F(t)$ (R\$ de exemplo/dia); intervalo = $[0, 10]$; ferramenta = integral definida (pergunta "quanto acumulou?").
2. **Escrever a definida completa:** $\int$ de 0 até 10 de $(80 + 12t)$ dt. Sublinhe os limites: cima 10, baixo 0.
3. **Achar a antiderivada termo a termo:** $80 \rightarrow 80t$; $12t = 12t^1 \rightarrow 12/2 \cdot t^2 = 6t^2$.
4. **Juntar a antiderivada:** $F_{\text{ant}}(t) = 80t + 6t^2$ (sem $+ C$ — definida dá número).
5. **Conferir derivando de volta:** $(80t + 6t^2)' = 80 + 12t$ (bateu com a taxa).
6. **Calcular em cima:** $F_{\text{ant}}(10) = 80 \cdot 10 + 6 \cdot 100 = 800 + 600 = 1400$.
7. **Calcular embaixo:** $F_{\text{ant}}(0) = 80 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = 0$.
8. **Aplicar o TFC (cima menos baixo):** $1400 - 0 = 1400$.
9. **Conferir pela geometria (trapézio):** $F(0) = 80$; $F(10) = 80 + 120 = 200$; área = $(80 + 200)/2 \cdot 10 = 140 \cdot 10 = 1400$. TFC e geometria bateram .
10. **Interpretar com unidade:** nos 10 dias fictícios, entraram **1400** (R\$ de exemplo) no caixa.
11. **Responder com frase:** "O caixa acumulado de 0 a 10 dias é de **R\$ _____ de exemplo.**"
12. **Registrar no caderno de errata (se travou):** esqueci de dividir pelo novo expoente? Fiz $F(a) - F(b)$ invertido? Anote.

Lacunas (complete):

- Antiderivada: $F_{\text{ant}}(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- $F_{\text{ant}}(10) = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- Total acumulado de 0 a 10 = $\underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo, com unidade).

Checklist antes de conferir:

- ☐ Escrevi a definida com os limites sublinhados.
- ☐ A antiderivada de $12t$ é $6t^2$ (somei 1 no expoente e dividi).
- ☐ Apliquei cima menos baixo: $F(10) - F(0)$, nunca o contrário.
- ☐ Confirmei pelo trapézio e respondi com frase + unidade.

Gabarito do guia U4 (clique para conferir)

- Antiderivada: **$80t + 6t^2$** (número de exemplo).
- $F_{\text{ant}}(10) = 800 + 600 = 1400$; $F_{\text{ant}}(0) = 0$.
- Total acumulado = **1400** (R\$ de exemplo) de 0 a 10.
- Conferência: trapézio $(80 + 200)/2 \cdot 10 = 1400$.
- Frase-modelo: "entraram R\$ 1400 de exemplo no caixa nos 10 dias fictícios."

Unidade 5 — Área e EDO separáveis

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



Descrição acessível do banner: faixa da Unidade 5 com o Contador Paulo ao lado de duas curvas, uma exponencial subindo e outra descendo (crescimento e decaimento proporcional).

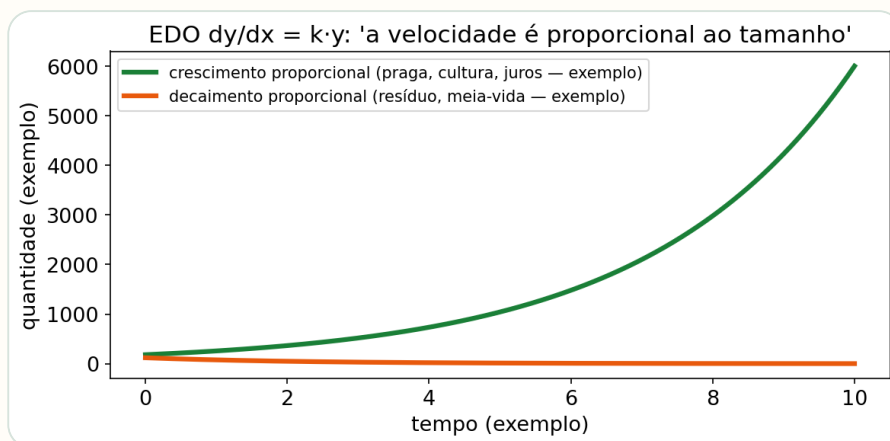
(0) Abertura: o caixa do ano e a despesa que se alimenta

Sexta, 16h. Paulo soma a taxa fictícia $F(t)=50+20t$ em 12 meses: 2040 (mil R\$ de exemplo). Depois encara outro modelo fictício: $dD/dt=0,05 \cdot D$. "A despesa cresce 5% do próprio valor. Quanto mais tem, mais cresce." Com $D(0)=1000$, em 10 períodos dá ~1649. "Exponencial", anota. "Juros de exemplo, não de banco."

DIÁRIO DO CONTADOR PAULO — aprendendo junto com você No escritório fictício troquei k com y_0 e escrevi $y = 0,03 \text{ vezes } e^{(2000t)}$. A estagiária riu comigo e arrumamos: $y_0 = 2000$ na frente, $k = 0,03$ no expoente. Aprendi junto: quem multiplica é o inicial; quem vai no expoente é a taxa. Conselho: marque "k no teto, y_0 no chão" antes de substituir o tempo.

MAPA MENTAL DA UNIDADE 5

- Entrada: taxa $F(t)$ e equação $dy/dx=ky$ (exemplos).
- Ferramentas: área = definida $\rightarrow$ separar $dy/y=kdx \rightarrow$ integrar $\rightarrow y=y_0 \cdot e^{(kx)}$.
- Saída: total acumulado, área entre R e C, curva exponencial.
- Ponte: fecha o livro (soma + taxa proporcional). Juros compostos completos ficam para Cálculo II.



Descrição acessível: dois gráficos: um sobe cada vez mais rápido ($k>0$), outro cai em direção a zero ($k<0$).

(1) Do que se trata

Parte A — Área sob curva: a integral **definida** é a área entre a curva $y = f(x)$ e o eixo x , de a até b . Se a curva está **em cima do eixo**, área = integral. Se está **embaixo**, a integral dá sinal negativo (área "vale" positivo, mas a integral assina).

Parte B — EDO separáveis (EDO = equação diferencial ordinária — equação em que a **derivada** aparece na frase):

A mais famosa do Cálculo I:

$$dy/dx = k \cdot y$$

Tradução: **a taxa de variação é proporcional ao que existe agora.**

- $k > 0 \rightarrow$ **crescimento** (quanto mais tem, mais cresce).
- $k < 0 \rightarrow$ **decaimento** (o que resta some sempre **proporcional** ao próprio valor).

Método de separação de variáveis:

1. Isole y de um lado e x do outro (multiplique/divida).
2. Integre **os dois lados**.
3. $\ln|y| = kx + C \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com y_0 = valor inicial (y em $x = 0$).

Nível desta apostila: **entender e aplicar a fórmula** $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com números de exemplo. Juros compostos completos são assunto de disciplinas futuras (Cálculo II e afins) — aqui fica só a versão introdutória exponencial.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO — $e^{(kx)}$ lê-se "e elevado a k vezes x"**. $e \approx 2,718$. $e^0=1$, $e^{0,5} \approx 1,64872$, $e^{(-1)} \approx 0,36788$ (valores de exemplo arredondados para treino).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $dy/dt=0,03y$ e $y(0)=2000$, escreva $y(t)$ sem calcular. Qual k ? Qual y_0 ?

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o mesmo modelo descreve crescimento fictício e decaimento fictício proporcional. Só o sinal de k muda a história.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** área sob taxa de fluxo fictícia = total; área entre R e C de exemplo = lucro/prejuízo acumulado; $dy/dx=ky$ de exemplo = despesa que cresce com ela mesma (introdutório, sem norma real).

(2) Por que importa no seu curso**Ciências Contábeis (exemplos fictícios):**

Peça	Onde aparece
Área sob taxa de fluxo de caixa	Quanto entrou/saiu no total quando você só tem a taxa por período
Área entre R e C	Prejuízo/lucro acumulado antes/depois do ponto de equilíbrio
$dy/dx = ky$ (crescer)	Despesa fictícia que cresce em proporção ao próprio tamanho (modelo introdutório)
$dy/dx = -ky$ (decair)	Valor/conceito fictício que decai proporcionalmente ao que resta (modelo introdutório)

PAULO DIZ: "Área negativa não é erro. É prejuízo acumulado de exemplo. O sinal conta a história."

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: dizer que integral negativa "está errada" e trocar o sinal. Negativa entre R-C antes do equilíbrio significa prejuízo acumulado — mantenha e interprete.

(3) Receita passo a passo

Receita A — área = integral definida:

1. Identifique a **taxa** $f(t)$ de exemplo e o intervalo $[a, b]$.
2. Integre (Unidade 4).
3. Aplique limites.
4. Responda com **unidade** (R\$ de exemplo, etc.).

Receita B — $dy/dx = ky$ (aplicar a fórmula):

1. Identifique k e o valor inicial y_0 (em $t = 0$).
2. Escreva $y(t) = y_0 \cdot e^{(k \cdot t)}$.
3. Substitua o tempo pedido.
4. Use calculadora para $e^{(...)}$ (aproximações dadas nos gabaritos).

Receita C — separar de verdade (quando pedirem o caminho):

1. $dy/dx = ky \rightarrow dy/y = k \, dx$.
2. $\int dy/y = \int k \, dx \rightarrow \ln|y| = kx + C$.
3. Exponenciar: $y = e^C \cdot e^{(kx)} \rightarrow$ a constante vira $y_0 \rightarrow y = y_0 e^{(kx)}$.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ: $dy/dt = -0,1 \cdot V$, $V(0) = 5000$. Escreva $V(t)$. Quanto vale $V(10)$ com $e^{(-1)} \approx 0,36788$? (Resposta no Exemplo 3.)

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Área sob a taxa de fluxo de caixa (número de exemplo)

Taxa de entrada mensal fictícia: $F(t) = 50 + 20t$ (em mil R\$ de exemplo/mês; t em meses).

Quanto **acumulou** em 12 meses?

$\int$ de 0 até 12 de $(50 + 20t) \, dt$

Passo 1 — antiderivada: $50t + 10t^2$. **Passo 2 — limites:** $(50 \cdot 12 + 10 \cdot 144) - 0 = 600 + 1440 = 2040$.

Resposta: 2040 (número de exemplo, mil R\$) acumulados no ano. *Ideia:* cada mês é uma **fatia fina** de altura $F(t)$ — integrar é somar todas.

Exemplo 2 — $dy/dx = ky$: despesa que cresce junto com ela mesma (número de exemplo)

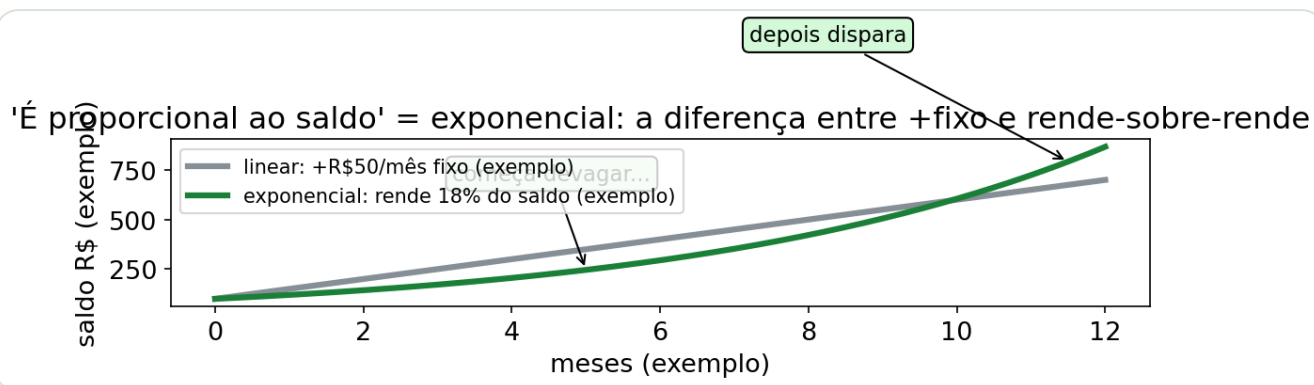
$dD/dt = 0,05 \cdot D$, com $D(0) = 1000$ (exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = 0,05$ ($> 0 \rightarrow$ cresce), $D_0 = 1000$ (número de exemplo).

Passo 2 — fórmula: $D(t) = 1000 \cdot e^{(0,05t)}$.

Passo 3 — pergunta típica: $D(10) = 1000 \cdot e^{(0,5)} \approx 1000 \cdot 1,64872 \approx 1649$.

Resposta: $D(10) \approx 1649$ (número de exemplo). Tradução: em 10 períodos, a despesa ficou ~65% maior **porque cresce em função do próprio valor**.



Descrição acessível da figura: dois caminhos de despesa de exemplo partindo do mesmo valor inicial: a reta linear sobe sempre o mesmo tanto por período, e a curva exponencial sobe cada vez mais rápido porque cresce em proporção ao próprio tamanho.

Exemplo 3 — $dy/dx = -ky$: decaimento proporcional ao que resta (número de exemplo)

$dV/dt = -0,1 \cdot V$, com $V(0) = 5000$ (exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = -0,1$ ($< 0 \rightarrow$ decai), $V_0 = 5000$ (número de exemplo).

Passo 2 — fórmula: $V(t) = 5000 \cdot e^{(-0,1)t}$.

Passo 3 — pergunta típica: $V(10) = 5000 \cdot e^{(-1)} \approx 5000 \cdot 0,36788 \approx 1839$.

Resposta: $V(10) \approx 1839$ (número de exemplo). Em 10 períodos, restou cerca de 37% — **decaimento conceitual** proporcional (sem entrar em juros compostos de cursos avançados).

Exemplo 4 — Área entre receita e custo (prejuízo acumulado) (número de exemplo)

$R(x) = 100x$; $C(x) = 20x + 400$ (exemplos). Lucro instantâneo: $R - C = 80x - 400$.

Ponto de equilíbrio: $80x - 400 = 0 \rightarrow x = 5$.

Quanto de **prejuízo acumulado** até o ponto de equilíbrio?

$\int$ de 0 até 5 de $(80x - 400) dx = [40x^2 - 400x]$ de 0 até 5 = $(1000 - 2000) - 0 = -1000$.

Resposta: -1000 (número de exemplo) — o sinal negativo **é a mensagem**: até $x = 5$, a área de $R - C$ está **embaixo do eixo** (prejuízo acumulado). Magnitude: 1000.

Exemplo 5 — NOVO: separar passo a passo + juros fictícios simples (número de exemplo)

Caso Paulo: mostre que $dy/dt = 0,04y$ com $y(0) = 1500$ (exemplo) dá $y(t) = 1500 \cdot e^{(0,04t)}$ e calcule $y(5)$ com $e^{0,2} \approx 1,22140$.

Passo 1 — separar: $dy/y = 0,04 dt$. **Passo 2 — integrar:** $\ln|y| = 0,04t + C$. **Passo 3 — exponenciar:** $y = e^C \cdot e^{(0,04t)}$. Em $t=0$, $y=1500 \rightarrow e^C=1500$. **Passo 4 — fórmula:** $y(t) = 1500 \cdot e^{(0,04t)}$. **Passo 5 — valor:** $y(5) = 1500 \cdot e^{0,2} \approx 1500 \cdot 1,22140 \approx 1832$. **Resposta:** $y(t) = 1500 \cdot e^{(0,04t)}$; $y(5) \approx 1832$ (números de exemplo, modelo introdutório, sem taxa real).

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: este é o "juros de exemplo" mais simples: taxa proporcional ao saldo. Banco real tem aportes, impostos e regras — fora do escopo aqui.

(5) Você faz — 7 exercícios (5 originais + 2 novos)

Ex1. $\int$ de 0 até 6 de $50 dt$ (taxa de entrada constante de 50 por período, exemplo)

Ex2. $\int$ de 0 até 4 de $(100 - 5t) dt$ (exemplo)

Ex3. $\int$ de 0 até 10 de $2x \, dx$ (exemplo)

Ex4. EDO: $dy/dt = 0,03y$ com $y(0) = 2000$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(10)$. (Use $e^{0,3} \approx 1,34986$.)

Ex5. EDO: $dy/dt = -0,2y$ com $y(0) = 800$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(5)$. (Use $e^{-1} \approx 0,36788$.)

Ex6 — NOVO. Área entre curvas de exemplo: $R(x)=120x$, $C(x)=40x+800$. Ache o equilíbrio e $\int$ de 0 até o equilíbrio de $(R-C) \, dx$. Interprete o sinal.

Ex7 — NOVO. EDO com separação pedida: $dy/dt=0,06y$, $y(0)=1000$ (exemplo). Faça $dy/y=...$, integre, exponencie e calcule $y(10)$ com $e^{0,6} \approx 1,82212$.

(6) Gabarito comentado

Ex1 → 300. Constante: antiderivada de 50 é $50t$. $50 \cdot 6 - 50 \cdot 0 = \mathbf{300}$ (número de exemplo). *Ideal para fixar:* área de um **retângulo** de altura 50 e largura 6 = 300.

Ex2 → 360.

- Antiderivada: $100t - 2,5t^2$ (porque $5/2 = 2,5$).
- $F(4) - F(0) = (400 - 2,5 \cdot 16) - 0 = 400 - 40 = \mathbf{360}$ (exemplo).

Ex3 → 100.

- Antiderivada de $2x$: x^2 .
- $F(10) - F(0) = 100 - 0 = \mathbf{100}$ (exemplo). *Conferência geométrica:* triângulo de base 10 e altura $f(10) = 20 \rightarrow (10 \cdot 20)/2 = 100$.

Ex4 → $y(t) = 2000 \cdot e^{(0,03t)}$; $y(10) \approx 2700$.

- $k = 0,03$, $y_0 = 2000 \rightarrow \mathbf{y(t) = 2000 e^{(0,03t)}}$.
- $y(10) = 2000 \cdot e^{(0,3)} \approx 2000 \cdot 1,34986 \approx \mathbf{2699,7 \approx 2700}$ (número de exemplo). *Leitura:* crescimento **proporcional** ao valor atual ($k > 0$).

O Contador Paulo comenta cada passo: (Ex4 da U5, números de exemplo)

1. Leio a equação: $dy/dt = 0,03y$, então a taxa é proporcional com $k = 0,03$.
2. Leio o inicial: $y(0) = 2000$, então $y_0 = 2000$ vai multiplicando na frente.
3. Escrevo a fórmula sem calcular ainda: $y(t) = 2000$ vezes $e^{(0,03t)}$.
4. Para $t = 10$, monto o expoente: $0,03$ vezes $10 = 0,3$.
5. Uso a aproximação dada: $e^{0,3} \approx 1,34986$, sem inventar casa decimal.
6. Multiplico: 2000 vezes $1,34986 \approx 2700$ e digo "cresceu proporcional (exemplo)".

Ex5 → $y(t) = 800 \cdot e^{(-0,2t)}$; $y(5) \approx 294$.

- $k = -0,2$, $y_0 = 800 \rightarrow \mathbf{y(t) = 800 e^{(-0,2t)}}$.
- $y(5) = 800 \cdot e^{-1} \approx 800 \cdot 0,36788 \approx \mathbf{294,3 \approx 294}$ (número de exemplo). *Leitura:* decai sempre proporcional ao que resta ($k < 0$).

Ex6 — NOVO → equilíbrio $x=10$; integral = -4000 (prejuízo acumulado).

- $120x=40x+800 \rightarrow 80x=800 \rightarrow x=10$.
- $R-C=80x-800$. Antiderivada $40x^2-800x$. $F(10)-F(0)=4000-8000=-4000$ (exemplo). Negativo = prejuízo acumulado até empatar.

Ex7 — NOVO → $y(t)=1000 \cdot e^{(0,06t)}$; $y(10) \approx 1822$.

- $dy/y=0,06dt \rightarrow \ln|y|=0,06t+C \rightarrow y=1000e^{(0,06t)}$.
- $y(10)=1000 \cdot e^{0,6} \approx 1822$ (exemplo).

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO DA U5: confundir k com y_0 . k vai no expoente; y_0 multiplica na frente.

Mini-quiz V/F da Unidade 5

1. () Área sob curva acima do eixo é a integral definida.
2. () $dy/dx=ky$ tem solução $y=y_0 \cdot e^{(kx)}$.
3. () $k>0$ indica crescimento proporcional.
4. () Integral negativa entre R–C sempre significa erro de conta.
5. () Juros compostos completos são aprofundados neste livro.

Gabarito: 1-V. 2-V. 3-V. 4-F (pode ser prejuízo acumulado). 5-F (só versão introdutória; completos ficam para Cálculo II e afins).

Trilha extra U5 — 7 novas (N0 → N3) (números de exemplo)

PAULO DIZ: "Área conta o passado; exponencial projeta o proporcional. Sinal negativo também é resposta."

- **N0-1.** $\int$ de 0 até 8 de $25 \, dt$ (exemplo) = ?
- **N1-1.** $\int$ de 0 até 5 de $(60 + 4t) \, dt$ (exemplo) = ?
- **N1-2.** $dy/dt = 0,02y$; $y(0) = 3000$ (exemplo). Escreva $y(t)$ sem calcular.
- **N2-1.** $dy/dt = 0,07y$; $y(0) = 1200$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e $y(10)$ com $e^{0,7} \approx 2,01375$.
- **N2-2.** $dy/dt = -0,05V$; $V(0) = 4000$ (exemplo). Escreva $V(t)$ e $V(10)$ com $e^{(-0,5)} \approx 0,60653$.
- **N3-1.** $R(x) = 90x$; $C(x) = 30x + 600$ (exemplos). Ache o equilíbrio e $\int$ de 0 até o equilíbrio de $(R-C) \, dx$. Interprete o sinal.
- **N3-2.** Separe e resolva: $dy/dt = 0,08y$; $y(0) = 900$ (exemplo). Mostre dy/y , $\ln|y|$, $y(t)$ e $y(5)$ com $e^{0,4} \approx 1,49182$.

Gabarito da trilha U5: N0-1 $\rightarrow 200$. N1-1 $\rightarrow 300 + 50 = 350$. N1-2 $\rightarrow y = 3000 \cdot e^{(0,02t)}$. N2-1 $\rightarrow 1200 \cdot e^{(0,07t)}$; $y(10) \approx 2417$. N2-2 $\rightarrow 4000 \cdot e^{(-0,05t)}$; $V(10) \approx 2426$. N3-1 $\rightarrow 60x = 600 \rightarrow x = 10$; $\int = 30x^2 - 600x$ de 0 a 10 = -3000 (prejuízo acumulado fictício). N3-2 $\rightarrow y = 900 \cdot e^{(0,08t)}$; $y(5) \approx 1343$. Valores fictícios, modelo introdutório.

GUIA PASSO A PASSO — EDO separável: os "juros de exemplo" do saldo proporcional

Cena (fictícia): uma reserva didática do escritório cresce proporcional ao próprio saldo (modelo introdutório, sem banco real): **$dy/dt = 0,04y$** , com **$y(0) = 2500$** (R\$ de exemplo). Pergunta: escreva $y(t)$ e calcule $y(10)$ com $e^{0,4} \approx 1,49182$.

Faça na ordem. Complete as lacunas antes de abrir o gabarito.

1. **Ler e marcar:** equação $dy/dt = 0,04y$; entrada = t (períodos de exemplo); saída = $y(t)$ (R\$ de exemplo); ferramenta = EDO separável $dy/dx = ky$.
2. **Identificar k e y_0 antes de qualquer conta:** $k = 0,04$ (no expoente) e $y_0 = 2500$ (multiplicando na frente). Marque "k no teto, y_0 no chão".
3. **Checar o sinal:** $k = 0,04 > 0 \rightarrow$ **crescimento** proporcional (quanto mais tem, mais cresce).
4. **Separar as variáveis:** divida os dois lados por $y \rightarrow dy/y = 0,04 \, dt$.
5. **Integrar os dois lados:** $\int dy/y = \int 0,04 \, dt \rightarrow \ln|y| = 0,04t + C$.
6. **Exponenciar os dois lados:** $y = e^C \cdot e^{(0,04t)}$.
7. **Usar a condição inicial:** em $t = 0$, $y = 2500 \rightarrow 2500 = e^C \cdot 1 \rightarrow e^C = 2500$.
8. **Escrever a fórmula pronta:** $y(t) = 2500 \cdot e^{(0,04t)}$.

9. **Atalho da Receita B (conferência):** direto da fórmula $y = y_0 \cdot e^{(k \cdot t)}$ com $y_0 = 2500$ e $k = 0,04 \rightarrow$ mesma resposta .
10. **Montar o expoente em $t = 10$:** $0,04 \cdot 10 = 0,4$.
11. **Aplicar a aproximação dada:** $y(10) = 2500 \cdot e^{0,4} \approx 2500 \cdot 1,49182 = 3729,55$.
12. **Responder com frase e unidade:** "em 10 períodos, a reserva fictícia vale cerca de **R\$ _____ de exemplo** — cresceu proporcional ao próprio saldo (modelo de exemplo, sem taxa real)."

Lacunas (complete):

- $k = \underline{\hspace{2cm}}$ (diga o que o sinal significa).
- $y_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ (número de exemplo).
- $y(t) = \underline{\hspace{2cm}} \cdot e^{(\underline{\hspace{2cm}} \cdot t)}$ (números de exemplo).
- $y(10) \approx \text{R\$ } \underline{\hspace{2cm}}$ de exemplo.

Checklist antes de conferir:

- ☐ Separei $dy/y = 0,04 \, dt$ antes de integrar.
- ☐ Integrei os dois lados e exponenciei.
- ☐ Usei a condição inicial para virar e^C em y_0 (não confundi k com y_0).
- ☐ Multipliquei $2500 \times 1,49182$ devagar, com a aproximação dada.

Gabarito do guia U5 (clique para conferir)

- $k = 0,04$ (positivo $\rightarrow$ crescimento proporcional).
- $y_0 = 2500$ (número de exemplo).
- $y(t) = 2500 \cdot e^{(0,04t)}$ (números de exemplo).
- $y(10) = 2500 \cdot 1,49182 \approx 3729,55 \approx 3730$ (número de exemplo).
- Frase-modelo: "a reserva fictícia vale cerca de R\$ 3730 de exemplo em 10 períodos; cresceu proporcional ao saldo (modelo introdutório, sem juros reais)."

Banco extra B1–B10 (mistão final, com gabarito) (todos os números são fictícios)

Faça sem consulta. Depois confira. Se errar, volte à trilha da unidade indicada.

B1 (U1). $\lim_{x \rightarrow 7} (2x^2 - 3)$ (exemplo) = ? **B2 (U1).** $\lim_{x \rightarrow \infty} (9x^2 + 1)/(3x^2 + 4)$ (exemplo) = ? **B3 (U2).** $f(x) = 6x^4 - 2x^3 + 5x - 11$ (exemplo). Ache $f'(x)$ e $f'(1)$. **B4 (U2).** Custo fictício $C(x) = 700 + 40x + 0,05x^2$ (exemplo). Ache $C'(50)$. **B5 (U3).** Equilíbrio fictício $R(x) = 110x$; $C(x) = 900 + 65x$ (exemplo). Ache x e $L(30)$. **B6 (U3).** Lucro fictício $L(x) = -3x^2 + 120x - 500$ (exemplo). Ache x^* de máximo e $L(x^*)$. **B7 (U4).** $\int (7x^6 - 2x + 9) \, dx$ = ? **B8 (U4).** $\int$ de 2 até 5 de $(6x + 1) \, dx$ (exemplo) = ? **B9 (U5).** $\int$ de 0 até 10 de $(80 - 2t) \, dt$ (exemplo) = ? Interprete como trapézio. **B10 (U5).** $dy/dt = 0,09y$; $y(0) = 700$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e $y(10)$ com $e^{0,9} \approx 2,45960$.

Gabarito B1–B10: B1 $\rightarrow 95$ ($2 \cdot 49 - 3$). B2 $\rightarrow 3$ (razão $9/3$). B3 $\rightarrow 24x^3 - 6x^2 + 5$; $f'(1) = 23$. B4 $\rightarrow 40 + 0,1x$; $C'(50) = 45$. B5 $\rightarrow 45x = 900 \rightarrow x = 20$; $L(x) = 45x - 900$; $L(30) = 450$. B6 $\rightarrow L' = -6x + 120 = 0 \rightarrow x^* = 20$; $L(20) = 700$; máximo ($L'' = -6$). B7 $\rightarrow x^7 - x^2 + 9x + C$. B8 $\rightarrow 3x^2 + x$; $(75 + 5) - (12 + 2) = 66$. B9 $\rightarrow 80t - t^2$; $800 - 100 = 700$; trapézio $(80 + 60)/2 \cdot 10 = 700$. B10 $\rightarrow y = 700 \cdot e^{(0,09t)}$; $y(10) \approx 1722$. Números de exemplo; vale o programa oficial.

Fichas de bolso

F1. Fórmulas em português comum

Situação	Fórmula	Em português comum
Derivada de potência	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	Desce o expoente, diminui 1
Constante	$(c)' = 0$	Fixo não varia
Produto	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	Um vigia o outro
Quociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$	Briga em cima, quadrado embaixo
Cadeia	$(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$	Casca derivada $\times$ recheio derivado
e^x e $\ln x$	$(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = 1/x$	Exponencial é eterna; log vira inverso
Antiderivada de potência	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$	Sobe o expoente, divide (nunca por 0)
TFC	$\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$	Cima menos baixo
Crescer/decair	$y = y_0 \cdot e^{kx}$	Começa em y_0 ; $k > 0$ sobe, $k < 0$ desce
Custo marginal	$C'(x)$	Quanto custa a próxima unidade (exemplo)
Ponto de equilíbrio	$R(x) = C(x)$	Receita igual custo (exemplo)
Lucro	$L(x) = R(x) - C(x)$	Receita menos custo (exemplo)
Custo médio	$MC = C(x)/x$	Custo dividido pelas unidades (exemplo)
Limite no infinito (graus iguais)	razão dos coeficientes	Quem manda é o maior expoente
Continuidade	$\text{esq} = \text{dir} = f(a)$	Sem pulo, sem buraco

F2. Checklist de erros (marque o que você já fez)

- ☐ Troquei sinal errado ao abrir parêntese ($-(3-5)$ virou -8).
- ☐ Usei a calculadora no $0/0$ em vez de fatorar.
- ☐ Esqueci o $10x$ (ou o recheio) na regra da cadeia.
- ☐ No quociente, troquei $-$ por $+$ na fórmula.
- ☐ Multipliquei potências somando errado ($x^2 \cdot x^3 = x^5$, não x^6 ... confira!). *Correto*: soma.
- ☐ No máximo, achei x mas não calculei $f(x)$ (a resposta pede o **valor**).
- ☐ Escrevi resposta sem frase/unidade ("deu 12" e parei).
- ☐ Esqueci o $+ C$ na integral indefinida.
- ☐ Na integral definida, fiz $F(a) - F(b)$ (ordem invertida).
- ☐ Confundi "tende a L " com "é igual a L " (limite no infinito).
- ☐

Troquei máximo por mínimo (não fiz teste do sinal).

- ☐ Disse que integral negativa é erro (pode ser prejuízo acumulado de exemplo).

F3. Roteiro "quando eu travo"

1. **Respire.** 10 segundos sem olhar a página.
2. **Releia só a pergunta** e marque: ponto? taxa? melhor ponto? acumulado? crescer/decair?
3. **Abra a receita** do tópico (receita passo a passo da unidade certa).
4. **Refaça o exemplo mais parecido** sem olhar o desenvolvimento (só o enunciado). Depois confira.
5. **Anote o erro no caderno de errata** com a classe: **descuido** (sinal/parêntese), **conceito** (regra errada), **base** (fração/potência — volte ao Cap. 0).
6. Se travou 2 vezes no mesmo ponto: **não é vergonha, é sinal** — leve para monitoria.
7. **Fale como Paulo:** "entrada é ____, saída é ____, ferramenta é ____." Dizer em voz alta destrava.

F4. Frases-resposta prontas (complete os ____)

- "O limite quando $x \rightarrow$ ____ é ____ (número de exemplo)."
- "O custo marginal na ____ª unidade é R\$ ____ (número de exemplo)."
- "O ponto de equilíbrio é em ____ unidades (número de exemplo)."
- "O lucro máximo é R\$ ____ (número de exemplo) em $x =$ ____."
- "O total acumulado de ____ a ____ é ____ (número de exemplo)."
- "O modelo é $y(t) = e^{\lambda t}$ (números de exemplo); em $t =$ ____ vale $\approx$ ____."

Plano de estudo 15 dias (30 min/dia)

Regra: 30 minutos diários valem mais que 4 horas na véspera. Se um dia falhar, **não dobre no seguinte** — apenas pegue o próximo dia da lista (e retome o perdido no fim).

Dia	Missão (30 min)	Feito?
1	Ler Como usar + Cap. 0 (§0.1–0.4). Refazer M1–M7 de cabeça	
2	Cap. 0 (§0.5–0.7). Máquina + 5 passos + M8–M10 + fig01	
3	U1: abertura + mapa + §(1)–(3). Só leitura ativa, sem exercício	
4	U1: Exemplos 1 e 2 resolvidos sem olhar , depois confira	
5	U1: Exemplos 3–6 + Ex1–Ex4 com gabarito + fig02	
6	U1: Ex5–Ex8 + quiz V/F + 1 página de errata	
7	U2: conceito + tabela + Exemplo 1 (custo marginal) + fig03	
8	U2: Exemplos 2 e 3 (produto e quociente) + Ex1–Ex4	
9	U2: Exemplos 4–6 (cadeia, 2ª derivada, depreciação fictícia) + Ex5–Ex8 + fig07	
10	U2: Ex9–Ex10 + quiz V/F + revisão das fichas F1–F2	
11	U3: conceito + teste do sinal + Exemplos 1 e 2 + fig04	

Dia	Missão (30 min)	Feito?
12	U3: Exemplos 3–6 + Ex1–Ex4	
13	U3: Ex5–Ex8 + quiz V/F + checklist de erros	
14	U4: conceito + Exemplos 1–3 + Ex1–Ex4 + fig05	
15	U4: Exemplos 4–6 + Ex5–Ex8 + quiz V/F	
16*	U5: Exemplos 1–3 + Ex1–Ex4 + fig06 (*dia bônus)	
17*	U5: Exemplos 4–5 + Ex5–Ex7 + quiz + autoavaliação (*dia bônus)	

O plano original tinha 15 dias; a expansão acrescenta 2 dias bônus para a U5 e a autoavaliação sem quebrar o ritmo de 30 min/dia.

Modo emergência (se só restarem 3 dias): dia 1 = Cap. 0 + U2 (derivadas são o coração); dia 2 = U3 (aplicações) + U4 (integrais); dia 3 = U1 + U5 + fichas de bolso.

PAULO DIZ: "Eu fiz o plano de 15 dias duas vezes. Na segunda, minha errata tinha metade dos itens. Repetir o plano não é repetir de ano — é refinar."

Autoavaliação final (faça sem consulta, depois confira)

Instruções: 10 questões, 3 minutos cada. Nota de corte sugerida: 7/10 para ir à prova com confiança. Anote a errata.

- Limite direto: $\lim (x \rightarrow 5) (3x - 2) = ?$ (número de exemplo)
- Fatorar: $\lim (x \rightarrow 3) (x^2 - 9)/(x - 3) = ?$
- No infinito: $\lim (x \rightarrow \infty) (4x^2 + 1)/(2x^2 + 5) = ?$
- Derive: $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$. Quanto é $f'(1)$?
- Custo de exemplo $C(x) = 200 + 12x + 0,05x^2$. Quanto é $C'(20)$?
- Lucro de exemplo $L(x) = -x^2 + 60x - 200$. Ache x^* e $L(x^*)$.
- Equilíbrio de exemplo: $R = 100x$, $C = 300 + 70x$. Ache x .
- Integre: $\int (3x^2 + 4x) dx$.
- Calcule: $\int$ de 0 até 4 de $(10 + 2t) dt$ (exemplo).
- EDO de exemplo: $dy/dt = 0,05y$, $y(0) = 1000$. Escreva $y(t)$ e $y(10)$ com $e^{0,5} \approx 1,64872$.

Gabarito resumido:

- 13.
- 6 (fatore $(x-3)(x+3)$, cancele, dá 6).
- 2 (razão 4/2).
- $f' = 20x^3 - 6x$; $f'(1) = 14$.
- $C' = 12 + 0,1x$; $C'(20) = 14$ (exemplo).
- $L' = -2x + 60 = 0 \rightarrow x^* = 30$; $L(30) = -900 + 1800 - 200 = 700$ (exemplo); máximo ($L'' = -2$).
- $100x = 300 + 70x \rightarrow 30x = 300 \rightarrow x = 10$ (exemplo).
- $x^3 + 2x^2 + C$ (confira derivando).
- Antiderivada $10t + t^2$; $F(4) - F(0) = 40 + 16 = 56$ (exemplo).

10. $y=1000e^{(0,05t)}$; $y(10)\approx 1649$ (exemplo).

Como interpretar:

- 9–10: pronto para revisar só a errata.
- 7–8: releia as receitas das questões erradas e refaça 2 exemplos da unidade.
- ≤ 6 : volte ao Cap. 0 + U2 por 2 dias antes de avançar. Não é fracasso — é mapa.

Glossário (24 termos, em português comum)

1. **Função:** máquina entrada $\rightarrow$ saída. Ex.: $C(x)$ de exemplo.
2. **Variável:** letra que muda (x , t). Constante não muda.
3. **Custo fixo (exemplo):** parte que não depende de x .
4. **Custo variável (exemplo):** parte que cresce com x .
5. **Custo total (exemplo):** fixo + variável.
6. **Receita (exemplo):** o que entra ao vender x .
7. **Lucro (exemplo):** receita menos custo.
8. **Custo médio (exemplo):** custo total dividido por x .
9. **Ponto de equilíbrio (exemplo):** onde receita = custo.
10. **Limite:** valor de beirada quando x chega perto de a (ou vai ao infinito).
11. **Limites laterais:** beiradas pela esquerda e pela direita; precisam concordar.
12. **Continuidade:** sem pulo e sem buraco no ponto.
13. **Assíntota/teto:** valor que a função se aproxima sem necessariamente atingir.
14. **Indeterminação 0/0:** empate que pede álgebra (fatorar/racionalizar).
15. **Derivada:** taxa instantânea (o "agora").
16. **Custo/receita marginal (exemplo):** derivada do total; custo da próxima unidade.
17. **Reta tangente:** reta que encosta na curva; sua inclinação é a derivada.
18. **Ponto crítico:** onde a derivada zera ou não existe; candidato a máx/mín.
19. **Máximo/mínimo:** melhor ponto (teste do sinal ou 2ª derivada confirma).
20. **Concavidade/2ª derivada:** se a taxa acelera (para cima) ou freia (para baixo).
21. **Integral indefinida/antiderivada:** desfazer a derivada; sempre com $+C$.
22. **Integral definida:** soma de fatias de a até b ; dá número (área com sinal).
23. **TFC:** ponte derivada $\leftrightarrow$ integral: $\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$.
24. **EDO separável $dy/dx=ky$ (exemplo):** taxa proporcional ao que há; solução $y_0 \cdot e^{(kx)}$.

Onde pedir ajuda

Missões e errata (seu sistema de sobrevivência)

- **Errata ativa:** tenha um caderno (ou arquivo) só de erros. Registre: *o que errei* $\rightarrow$ *por que errei* $\rightarrow$ *como acerto da próxima*. Releia **antes** de cada prova.

- **Missões gamificadas do pacote MAT 146:** o jogo **CÁLCULAQUEST** (arquivo `jogo/01_REGRAS_CALCULAQUEST.md` do pacote) tem cartas de desafio por unidade, cartas de poder (fórmulas) e XP. Jogue com o time da turma — é prática deliberada com riso liberado.
- **Banco de questões:** `00_geral/06_BANCO_QUESTOES_NUCLEO.md` (núcleo) + `ciencias-contabeis/03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md` (contexto do seu curso).
- **Diagnóstico e remediação:** `00_geral/03_DIAGNOSTICO_BASE_MAT.md` — se a base (fração/potência) estiver furada, remedie **antes** de cobrar mais conteúdo.

Com quem falar

1. **Colegas do time** (ensino entre pares — explicar é aprender).
2. **Monitoria / plantão** do departamento — leve a errata, não a folha em branco.
3. **Docente da disciplina** — vá com um problema **tentado** (nunca com "não sei nada").
4. **Este material:** qualquer dúvida de roteiro, volte à receita do tópico e ao gabarito comentado.

Divergência com a disciplina oficial

Esta apostila expandida em livro é **material didático de apoio** do pacote MAT 146. Se algum conteúdo, peso de prova, bibliografia ou sequência divergir do que for ministrado em aula:

Em caso de dúvida de escopo: **ementa oficial > este livro > qualquer grupo de mensagens.**

Complemento V5 — Lacunas concisas e 30 exercícios

Regra de uso: os 30 exercícios abaixo são cenários didáticos fictícios. Toda equação é uma simplificação de ensino; nenhum resultado é consultoria contábil, fiscal ou jurídica. Os números servem para praticar cálculo, unidades, interpretação e crítica, não para prescrever tratamento contábil ou jurídico.

Lacunas de conteúdo — Atalhos essenciais

- **Derivação implícita:** se a relação não vem como $y=f(x)$, derive ambos os lados em relação a x e preserve a regra da cadeia; por exemplo, $y^2+xy=10$ produz $2yy'+xy'+y=0$. Antes de derivar, confira se x e y têm unidades compatíveis com a relação e se os termos somados chegam à mesma unidade.
- **Trigonometria e derivadas superiores:** em Cálculo I, use $(\sin u)'=\cos(u)u'$, $(\cos u)'=-\sin(u)u'$ e radianos; f'' mede a taxa da taxa e f''' é a próxima ordem. Contexto e unidades continuam obrigatórios.
- **Taxas relacionadas:** se duas grandezas dependem do mesmo tempo, use a cadeia: $dy/dt=y'(x) \cdot dx/dt$. Antes de derivar, diga qual taxa é conhecida e qual deve ser encontrada.
- **Assíntota vertical e esboço de curva:** investigue limites nos pontos excluídos do domínio; divergência para $+\infty$ ou $-\infty$ indica candidato a uma assíntota vertical. O esboço marca domínio, interceptos, limites e sinais de f' ; não substitui a definição formal.
- **Integração por partes:** para $\int u \, dv$, use $\int u \, dv = uv - \int v \, du$. Escolha u como a parte que simplifica ao derivar e dv como a parte cuja antiderivada é conhecida; a integral definida não recebe $+C$.

Unidade 1 — limites e continuidade

V5-E01 — Tabela/modelo: média de recebimentos

Enunciado. Uma empresa fictícia registra o resultado acumulado $S(t)=200t+10t^2$ em R\$ de exemplo, com t em dias e $t \geq 0$. A média por dia é $A(t)=S(t)/t$. Calcule a média para $t=1, 2, 3, 4, 5$ e o limite de $A(t)$ quando $t \rightarrow 0$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em dias; $S(t)$ em R\$ de exemplo; $A(t)$ em R\$ de exemplo/dia; domínio de A : $t > 0$.
- **Método:** simplificar a razão antes de usar a tabela; o limite é pela direita porque a média não existe em $t=0$.
- **Passos:** $A(t)=200t/t+10t^2/t=200+10t$; logo $A(1)=210$, $A(2)=220$, $A(3)=230$, $A(4)=240$, $A(5)=250$; e $\lim(t \rightarrow 0) A(t)=200$.
- **Interpretação:** para dias muito curtos, a média tende a 200 R\$ de exemplo/dia; isso não transforma a média em um valor definido em $t=0$ nem implica $A(0)=200$, pois $A(0)$ não pertence ao domínio. O modelo fornece $S(0)=0$.
- **Plausibilidade:** entre os pontos tabulados, a primeira média é 210 em $t=1$ e a última é 250 em $t=5$; como A é linear, ela cresce 10 R\$ de exemplo/dia por dia.
- **Erro comum:** calcular $S(0)/0$ e chamar o resultado de limite sem observar o domínio; ou dividir t^2 por t sem deixar $t > 0$.
- **Limitação:** é um modelo didático de crescimento constante, sem sazonalidade, atrasos ou fluxo real; não orienta registros contábeis.

V5-E02 — Aplicado: limite de recebíveis

Enunciado. A taxa diária de recebimento de uma loja fictícia é $G(t)=4000-1200/(t+1)$, em R\$ de exemplo/dia, com $t \geq 0$. Calcule $G(0)$, $G(9)$ e $\lim(t \rightarrow \infty) G(t)$. Interprete o limite como taxa, não como saldo.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em dias; $G(t)$ em R\$ de exemplo/dia; domínio $t \geq 0$.
- **Método:** substituição nos dois pontos e comparação do comportamento da fração no infinito.
- **Passos:** $G(0)=4000-1200=2800$; $G(9)=4000-1200/10=3880$; como $1200/(t+1) \rightarrow 0$, o limite é 4000.
- **Interpretação:** a taxa diária fictícia se aproxima de 4000 R\$ de exemplo/dia; $G(10)$ ainda não é o limite, e o limite não diz quanto foi acumulado.
- **Plausibilidade:** a sequência sobe de 2800 para 3880 e não ultrapassa 4000, como o modelo indica.
- **Erro comum:** chamar 4000 de saldo de caixa ou somar esse limite como se fosse receita de um único dia.
- **Limitação:** a curva de recebimento é uma simplificação; ela não representa cobrança, inadimplência, prazo contratual ou regra fiscal.

V5-E03 — Erro/crítica: assíntota vertical e curva de custo

Enunciado. Um modelo fictício de custo por unidade é $A(x)=500+800/x$, para $x > 0$. Verifique o que acontece quando $x \rightarrow 0$ e quando $x \rightarrow \infty$. Critique a afirmação “em $x=0$, o custo é 500”.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** x em unidades; $A(x)$ em R\$ de exemplo/unidade; domínio $x > 0$, pois $x=0$ não divide por zero.
- **Método:** calcular limites laterais no ponto excluído e no infinito; separar limite de valor da função.
- **Passos:** como $800/x \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow 0$, $A(x) \rightarrow +\infty$; quando $x \rightarrow \infty$, $800/x \rightarrow 0$, então $A(x) \rightarrow 500$.
- **Interpretação:** há uma assíntota vertical em $x=0$ e uma assíntota horizontal $A=500$; o esboço deve mostrar o ramo apenas para $x > 0$.

- **Plausibilidade:** o custo por unidade tende a explodir quando a quantidade tende a zero, mas se aproxima de $500 \text{ R\$ de exemplo/unidade}$ quando a escala cresce. Nesse modelo, 500 é o limite do custo fixo rateado, não o custo marginal.
- **Erro comum:** substituir $x=0$ diretamente ou dizer que o limite infinito prova que $A(0)=500$; o valor da função não existe nesse ponto.
- **Limitação:** o modelo de engenharia didática não descreve capacidade real, filas ou economias de escala; não é recomendação de precificação.

Unidade 2 — derivadas

V5-E04 — Tabela/modelo: custo médio versus marginal

Enunciado. Para $q=0, 10, 20, 30$, considere $C(q)=300+10q+0,2q^2$, em $\text{R\$ de exemplo}$, e complete a tabela com $C(q)$, $C(q)/q$ e $C'(q)$ para $q>0$. Compare os valores em $q=20$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em unidades; $C(q)$ em $\text{R\$ de exemplo}$; $C(q)/q$ em $\text{R\$ de exemplo/unidade}$; $C'(q)$ em $\text{R\$ de exemplo/unidade}$; $q>0$ para a média.
- **Método:** derivar o custo total e dividir o custo total por q apenas no cálculo da média.
- **Passos:** $C'(q)=10+0,4q$. A tabela completa é: em $q=0$, $C(0)=300$, $C(0)/0$ é indefinida e $C'(0)=10$; em $q=10$, $C=410$, média 41 e marginal 14; em $q=20$, $C=540$, média 27 e marginal 18; em $q=30$, $C=690$, média 23 e marginal 22, todos os valores monetários em $\text{R\$ de exemplo}$.
- **Interpretação:** a média incorpora o fixo rateado; a marginal representa a taxa local de custo, não a média histórica.
- **Plausibilidade:** entre $q=10$, 20 e 30, a média cai de 41 para 23, enquanto a marginal cresce de 14 para 22; os números permanecem não negativos.
- **Erro comum:** usar $C(q)/q$ como custo da próxima unidade, tentar avaliar a média em $q=0$ ou derivar a média e chamar o resultado de C' .
- **Limitação:** aproximação de ensino para escala contínua; não separa custos fixos, variáveis, capacidade ou custos semivariáveis.

V5-E05 — Aplicado: taxa relacionada com estoque

Enunciado. O número de itens movimentados por uma loja fictícia é $N(t)=120+18t+0,5t^2$, com t em meses e $N(t)$ em itens. Calcule dN/dt e explique o que significa em $t=6$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; $N(t)$ em itens; dN/dt em itens/mês; domínio $t\geq 0$.
- **Método:** derivar em relação ao tempo; a taxa é $N'(t)$, não a razão $N(t)/t$.
- **Passos:** $N'(t)=18+t$; em $t=6$, $N'(6)=24$ itens/mês.
- **Interpretação:** no instante correspondente a seis meses, a quantidade movimentada cresce localmente à taxa de 24 itens por mês.
- **Plausibilidade:** a taxa $N'=18+t$ cresce 1 item/mês² a cada mês que passa; em $t=6$, a taxa de 24 itens/mês é compatível com a parábola crescente.
- **Erro comum:** interpretar $18+t$ como unidades acumuladas ou esquecer a unidade “por mês”.
- **Limitação:** é uma taxa de movimentação idealizada, sem sazonalidade, devoluções, compras ou significado contábil; não mede turnover por si só.

V5-E06 — Erro/crítica: trigonometria, cadeia e segunda derivada

Enunciado. O preço fictício é $p(t)=100+40\sin(\pi t/4)+0,5t^2$, em $\text{R\$ de exemplo}$, com t em meses. Calcule $p'(2)$ e $p''(2)$. Critique uma resposta que diga “a taxa é 2, portanto o preço é 2”.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; $p(t)$ em R\$ de exemplo; p' em R\$ de exemplo/mês; p'' em R\$ de exemplo/mês²; domínio $t \geq 0$.
- **Método:** usar a cadeia nos termos trigonométricos e derivar novamente; os ângulos estão em radianos.
- **Passos:** $p'(t) = 10\pi \cos(\pi t/4) + t$; $p'(2) = 2$; $p''(t) = -(5\pi^2/2)\sin(\pi t/4) + 1$; logo $p''(2) = 1 - 5\pi^2/2 \approx -23,67$.
- **Interpretação:** a taxa é 2 R\$ de exemplo/mês, enquanto o valor do preço no instante é $p(2) = 100 + 40 + 2 = 142$ R\$ de exemplo; a segunda derivada negativa indica que a taxa está diminuindo.
- **Plausibilidade:** em $t=2$, $\sin(\pi/2)=1$ e $\cos(\pi/2)=0$; por isso a primeira taxa é 2, mas a segunda é negativa.
- **Erro comum:** esquecer $\pi/4$ na cadeia, usar graus sem conversão ou trocar a taxa pelo valor de $p(t)$.
- **Limitação:** a função é uma simplificação de preço didático; não representa tabela de preços, contrato, ajuste fiscal ou recomendação jurídica.

Unidade 3 — aplicações da derivada**V5-E07 — Tabela/modelo: margem de contribuição**

Enunciado. Uma loja fictícia vende q unidades por 80 R\$ de exemplo por unidade, tem custo variável unitário de 32 R\$ de exemplo e custo fixo de 1200 R\$ de exemplo. Complete a tabela de q , receita, custo variável e margem de contribuição para $q=0, 10, 20, 30$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em unidades; receita, custos e margem de contribuição total em R\$ de exemplo; margem unitária em R\$ de exemplo/unidade; $q \geq 0$.
- **Método:** usar $\text{receita} = q \cdot \text{preço}$, $\text{custo variável} = q \cdot \text{custo variável unitário}$ e subtrair; não subtrair ainda o fixo.
- **Passos:** $R(q) = 80q$; $CV(q) = 32q$; $MC(q) = R(q) - CV(q) = 48q$. Para $q=0, 10, 20, 30$, receita, custo variável e margem são, respectivamente, 0, 800, 1600, 2400; 0, 320, 640, 960; e 0, 480, 960, 1440, todos em R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** a margem de contribuição é o que resta por unidade para cobrir o fixo e formar o lucro; em $q=20$, ela é 960, mas o lucro é $960 - 1200 = -240$ R\$ de exemplo.
- **Plausibilidade:** cada unidade gera 80 R\$ de exemplo de receita, 32 R\$ de exemplo de custo variável e margem unitária de 48 R\$ de exemplo/unidade; a margem total cresce linearmente com a quantidade.
- **Erro comum:** chamar margem de contribuição de lucro ou esquecer que o custo fixo ainda precisa ser coberto.
- **Limitação:** precificação e estrutura de custos são didáticas; não definem preço de mercado, tributação nem substituem análise financeira ou orientação profissional.

V5-E08 — Aplicado: equilíbrio com capacidade

Enunciado. A receita e o custo fictícios de uma operação são $R(x) = 90x$ e $C(x) = 1200 + 45x$. A capacidade máxima é $x \leq 500$ unidades. Encontre o equilíbrio matemático, o menor número inteiro de unidades para não ter prejuízo e compare o lucro na capacidade.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** x em unidades; R, C em R\$ de exemplo; domínio $0 \leq x \leq 500$ e x inteiro para decisão operacional.
- **Método:** resolver $R=C$ e depois impor o domínio de capacidade e a integridade de x .
- **Passos:** $90x = 1200 + 45x$; $45x = 1200$; $x = 26,666\dots$; o menor inteiro sem prejuízo é 27; $L(500) = 45 \cdot 500 - 1200 = 21300$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** 27 é o primeiro volume inteiro acima do empate, e a capacidade de 500 é factível; o valor máximo do lucro não está sendo otimizado aqui.
- **Plausibilidade:** a capacidade é muito maior que o ponto de equilíbrio e produz lucro positivo, como esperado pela margem de 45 por unidade.

- **Erro comum:** dizer que 26,666 unidades são um resultado operacional ou ignorar o limite de capacidade.
- **Limitação:** supõe demanda suficiente, preço e custo estáveis; não trata estoque, financiamento, impostos ou regras de ocupação.

V5-E09 — Erro/crítica: preço por faixas

Enunciado. O preço unitário fictício é $p(q)=70+5q$ para $0 \leq q \leq 20$ e $p(q)=150+3q$ para $q > 20$. Calcule o preço em $q=20$, os limites laterais em 20 e critique a frase “a função é contínua porque tem duas fórmulas”.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em unidades; $p(q)$ em $\mathbb{R}$ de exemplo/unidade; domínio $q \geq 0$; o ponto $q=20$ pertence à primeira faixa.
- **Método:** avaliar a função e os limites laterais separadamente; continuidade exige que ambos coincidam com o valor.
- **Passos:** $p(20)=70+100=170$; $\lim_{q \rightarrow 20^-} p(q)=170$; $\lim_{q \rightarrow 20^+} p(q)=150+60=210$; os limites não coincidem.
- **Interpretação:** há um salto de preço imediatamente após o limiar; a regra de escolha da faixa precisa ser explicitada.
- **Plausibilidade:** a primeira fórmula chega a 170 no limiar, enquanto a segunda o aproximaria de 210; um salto de 40 não é erro aritmético.
- **Erro comum:** escolher uma única faixa e concluir que existe continuidade sem olhar a outra.
- **Limitação:** é um cenário de preço fictício, não uma regra de preço, promoção ou orientação jurídica.

Unidade 4 — integrais

V5-E10 — Tabela/modelo: resultado acumulado

Enunciado. A taxa de resultado fictício é $f(t)=100+20t$ $\mathbb{R}$ de exemplo/mês. Construa a tabela do resultado acumulado $S(t)=\int_0^t f(s)ds$ para $t=0,1,2,3,4$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; $f(t)$ em $\mathbb{R}$ de exemplo/mês; $S(t)$ em $\mathbb{R}$ de exemplo; $t \geq 0$.
- **Método:** integrar a taxa e usar limites, ou somar as áreas trapezoidais da tabela.
- **Passos:** $S(t)=100t+10t^2$; os valores para $0,1,2,3,4$ são $0,110,240,390,560$.
- **Interpretação:** em quatro meses, o resultado acumulado fictício é 560 $\mathbb{R}$ de exemplo; a taxa positiva explica o crescimento.
- **Plausibilidade:** a taxa nos cinco pontos é $100,120,140,160,180$; as quatro áreas trapezoidais são $110,130,150,170$, cuja soma é 560. Geometricamente, $(100+180)/2 \cdot 4=560$, a mesma área da integral.
- **Erro comum:** somar cinco valores da taxa como se cada um cobrisse um mês inteiro, esquecer que um único ponto tem área medida zero ou trocar a unidade de taxa por unidade de acumulado.
- **Limitação:** a integral é um total matemático idealizado; não registra caixa, competência, reconhecimento ou provisões.

V5-E11 — Aplicado: depreciação linear cuidadosamente rotulada

Enunciado. Para treinar derivação e integração, adote a simplificação fictícia $V(t)=12000-1200t$, com V em $\mathbb{R}$ de exemplo e t em anos, $0 \leq t \leq 10$. Modele a depreciação anual como $V'(t)$ e calcule a depreciação acumulada de 0 a 5 anos.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em anos; $V(t)$ em $\mathbb{R}$ de exemplo; $V'(t)$ em $\mathbb{R}$ de exemplo/ano; integral em $\mathbb{R}$ de exemplo; domínio do modelo $0 \leq t \leq 10$.
- **Método:** derivar para obter a taxa anual e integrar a taxa para obter o valor acumulado.

- **Passos:** $V'(t) = -1200$; $\int_0^5 (-1200) dt = -6000$ R\$ de exemplo; portanto, a depreciação acumulada em magnitude é 6000 R\$ de exemplo, e o valor residual no modelo é $V(5) = 6000$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** a redução acumulada é de 6000 R\$ de exemplo; o sinal negativo da integral indica queda do valor, não entrada de caixa.
- **Plausibilidade:** cinco anos de queda constante de 1200 dão 6000, e $12000 - 6000 = 6000$.
- **Erro comum:** chamar -1200 de depreciação total ou tratar depreciação como fluxo de caixa efetivo.
- **Limitação:** é um modelo de ensino explicitamente fictício; não escolhe método contábil, valor residual, vida útil, tributação ou tratamento jurídico.

V5-E12 — Erro/crítica: integração por partes

Enunciado. Calcule $\int_0^1 t e^t dt$, tomando t como um índice adimensional. Critique a escolha $u = e^t$ e $dv = t \backslash, dt$ para a mesma integral.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t é um índice adimensional; e^t e dt também são adimensionais, de modo que a integral não tem unidade monetária; domínio $[0, 1]$.
- **Método:** integração por partes com $u = t$, $dv = e^t dt$, $du = dt$, $v = e^t$.
- **Passos:** $\int t e^t dt = t e^t - \int e^t dt = (t-1)e^t$; avaliar de 0 a 1 dá $0 - (0-1) = 1$.
- **Interpretação:** o resultado é a área acumulada líquida do integrando no intervalo, com sinal e limites preservados.
- **Plausibilidade:** $t e^t \geq 0$ no intervalo, portanto a integral positiva é coerente; ao derivar $(t-1)e^t$, obtém-se $(1)e^t + (t-1)e^t = t e^t$.
- **Erro comum:** tratar $u = e^t$ e $dv = t \backslash, dt$ como uma escolha impossível — ela é válida, mas produz $v = t^2/2$ e uma integral restante mais difícil; outro erro é colocar $+C$ na integral definida.
- **Limitação:** a técnica resolve esta forma; não é receita automática para todo integrando e os números não representam pagamento, receita ou obrigação real.

Unidade 5 — área e EDO separáveis

V5-E13 — Tabela/modelo: sinal de fluxo de caixa fictício

Enunciado. Os fluxos semanais fictícios de uma operação são $F(0) = -400$, $F(1) = 600$, $F(2) = -250$, $F(3) = 900$, $F(4) = 150$, em R\$ de exemplo/semana. Faça a tabela de fluxo e acumulado, interprete cada sinal e encontre $A(4)$, que inclui os cinco fluxos listados.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** semana w em semanas; $F(w)$ em R\$ de exemplo/semana; $A(w)$ em R\$ de exemplo; domínio $w = 0, 1, 2, 3, 4$.
- **Método:** por convenção deste exercício, cada $F(w)$ representa o fluxo do período semanal de índice w ; o acumulado $A(w) = \sum_{i=0}^w F(i)$ inclui os cinco fluxos listados, de $w=0$ a $w=4$, com seus sinais.
- **Passos:** $A(0) = -400$; $A(1) = 200$; $A(2) = -50$; $A(3) = 850$; $A(4) = 1000$.
- **Interpretação:** sinal negativo indica saída ou redução no cenário didático; o acumulado torna-se positivo na semana 1 e termina em 1000 R\$ de exemplo.
- **Plausibilidade:** 600 compensa 400, e 900 compensa o déficit de 50 acumulado; a soma $-400 + 600 - 250 + 900 + 150 = 1000$ confere.
- **Erro comum:** somar apenas os fluxos positivos e chamar o resultado de “caixa” sem verificar a convenção de sinal.
- **Limitação:** é uma tabela de fluxo simplificada; não define regime de competência, caixa, dívida, reconhecimento ou obrigação legal.

V5-E14 — Aplicado: liquidez por crescimento proporcional

Enunciado. Uma reserva de liquidez fictícia satisfaz $dL/dt = 0,08L$, com $L(0) = 5000$ R\$ de exemplo. Calcule $L(t)$ e $L(6)$ usando $e^{0,48} \approx 1,61607$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; $L(t)$ em R\$ de exemplo; $k = 0,08$ em 1/mês; domínio $t \geq 0$.
- **Método:** separar $dL/L = 0,08dt$, integrar e usar a condição inicial.
- **Passos:** $\ln|L| = 0,08t + C$; como $L(0) = 5000$, $L(t) = 5000e^{0,08t}$; $L(6) = 5000e^{0,48} \approx 8080,35$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** a reserva cresce proporcionalmente ao próprio saldo; o modelo contínuo não equivale a somar mensalmente 8% do saldo inicial, mas aplica $0,08$ à taxa instantânea. É um saldo modelado.
- **Plausibilidade:** $L(0) = 5000$, a derivada é positiva e o valor em seis meses é maior que o inicial.
- **Erro comum:** trocar 5000 por $0,08$ no expoente, esquecendo a condição inicial, ou tratar o resultado como receita acumulada.
- **Limitação:** ignora saídas, entrada de recursos, prazo de recebimento e regras financeiras; é somente uma demonstração de EDO.

V5-E15 — Erro/crítica: estoque não chega a zero no modelo proporcional

Enunciado. Um estoque fictício segue $dN/dt = -0,25N$, com $N(0) = 800$ itens. Resolva e calcule $N(4)$ usando $e^{-1} \approx 0,36788$. Critique a resposta $N(4) = 800 - 0,25 \cdot 800 \cdot 4 = 0$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; $N(t)$ em itens; dN/dt em itens/mês; domínio $t \geq 0$.
- **Método:** resolver a EDO separável e interpretar o sinal e a positividade da solução.
- **Passos:** $N(t) = 800e^{-0,25t}$; $N(4) = 800e^{-1} \approx 294,30$ itens.
- **Interpretação:** a taxa relativa de decaimento é $-0,25/\text{mês}$, isto é, a taxa de mudança tem magnitude 25% do estoque instantâneo por mês; no modelo contínuo, o estoque permanece positivo para todo tempo finito.
- **Plausibilidade:** a taxa é negativa, mas $N(4)$ não é negativo; a expressão linear chega a zero no fim do intervalo de quatro meses e passaria a valores negativos depois disso. Ela também impõe uma taxa constante, incompatível com “proporcional ao que resta”.
- **Erro comum:** aplicar depreciação linear a uma EDO exponencial ou concluir, apenas porque k é negativo, que a solução precisa atravessar zero.
- **Limitação:** estoque é discreto na prática, com pedidos e perdas; o modelo contínuo não prescreve inventário, perda por redução de valor ou contabilidade.

Exercícios integrados

V5-E16 — Estoque e custo médio/marginal

Enunciado. O custo total de manter estoque fictício é $C(q) = 400 + 18q + 0,1q^2$. Para $q = 20$, calcule custo médio, custo marginal e explique a diferença para o giro de estoque.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em itens; $C(q)$ em R\$ de exemplo; C/q e C' em R\$ de exemplo/item; $q > 0$.
- **Método:** derivar o total e dividir o total pela quantidade, distinguindo as duas operações.
- **Passos:** $C'(q) = 18 + 0,2q$; $C'(20) = 22$; $C(20) = 400 + 360 + 40 = 800$; $C(20)/20 = 40$.
- **Interpretação:** o custo marginal local é 22, mas o custo médio é 40 porque ainda inclui o fixo de 400; o giro deve ser avaliado no período, não confundido com essa taxa.
- **Plausibilidade:** como $q > 0$, a média é definida; o valor médio 40 está acima da marginal 22, em parte porque o fixo de 400 equivale a 20 por unidade em $q = 20$.
- **Erro comum:** usar 40 como custo da próxima unidade ou concluir que “marginal menor” prova eficiência.

- **Limitação:** não inclui estoque mínimo, perdas, armazenagem real ou uma definição completa de turnover; é um modelo matemático de ensino.

V5-E17 — Margem de contribuição com preço por faixas

Enunciado. O preço fictício é $p(q)=100+2q$ para $q \leq 50$ e $p(q)=200+1,5(q-50)$ para $q > 50$; o custo variável unitário é 30 R\$ de exemplo. Calcule a margem de contribuição total em $q=40$ e $q=60$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em unidades; $p(q)$ e custo em R\$ de exemplo/unidade; margem total em R\$ de exemplo; $q \geq 0$.
- **Método:** escolher a faixa pelo valor de q , calcular preço unitário e multiplicar a diferença pelo volume.
- **Passos:** em $q=40$, $p=180$ e $MC=(180-30)40=6000$; em $q=60$, $p=200+15=215$ e $MC=(215-30)60=11100$.
- **Interpretação:** a margem total inclui efeito de volume e de preço; não basta somar as diferenças de preço.
- **Plausibilidade:** a primeira faixa chega a 200 no limiar; na segunda, $p(60)=215$; a margem por unidade é positiva nos dois pontos.
- **Erro comum:** usar $150+3q$ para $q=40$, tratar preço como margem ou ignorar o custo variável.
- **Limitação:** a tabela de preços é fictícia e não autoriza precificação, concorrência, publicidade ou orientação jurídica.

V5-E18 — Capacidade, equilíbrio e resultado acumulado

Enunciado. Uma operação fictícia tem $R(x)=120x$, $C(x)=1500+55x$ e capacidade $x \leq 400$. Encontre o equilíbrio, o menor volume inteiro sem prejuízo e a integral de $R(x)-C(x)$ de 0 a esse volume.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** x em unidades; $R-C$ em R\$ de exemplo; a integral tem R\$ de exemplo·unidades; domínio $0 \leq x \leq 400$.
- **Método:** resolver o empate, impor inteiro e capacidade, e integrar a diferença com sinal.
- **Passos:** $120x=1500+55x$; $x=1500/65 \approx 23,08$; menor inteiro sem prejuízo é 24; $\int_0^{24} (65x-1500)dx = [32,5x^2-1500x]_0^{24} = -17280$ R\$ de exemplo·unidades.
- **Interpretação:** embora o lucro no volume 24 seja positivo, a área acumulativa até esse volume é negativa; são grandezas diferentes. Em $x=24$, $L(24)=60$ R\$ de exemplo, mas a área até lá soma todo o trecho de prejuízo.
- **Plausibilidade:** $R-C$ começa negativo e chega a zero perto de 23,08; a integral negativa é coerente com o trecho do modelo, desde zero até o equilíbrio.
- **Erro comum:** chamar a integral de lucro total ou arredondar 23,08 para 23 e dizer que não há prejuízo.
- **Limitação:** a área não é uma demonstração contábil; o modelo não registra tempo, caixa, tributos nem reconhecimento.

V5-E19 — Depreciação linear e sinal de fluxo

Enunciado. Uma máquina fictícia tem depreciação linear de ensino de 1000 R\$ de exemplo/ano. Os recebimentos de operação nos três anos são 2000, 2500 e 1800 R\$ de exemplo. Calcule o resultado líquido didático de cada ano e o acumulado de três anos.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** tempo em anos; fluxo e depreciação em R\$ de exemplo/ano; resultado em R\$ de exemplo; domínio dos três anos do cenário.
- **Método:** subtrair a taxa linear dos recebimentos e somar os resultados com sinal.
- **Passos:** resultados anuais $2000-1000=1000$, $2500-1000=1500$, $1800-1000=800$; acumulado $1000+1500+800=3300$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** cada resultado é positivo; a depreciação é um custo de ensino, não uma saída de caixa observada.
- **Plausibilidade:** os três fluxos superam 1000, então os três resultados positivos são coerentes.

- **Erro comum:** somar a depreciação novamente ao resultado ou chamar os recebimentos de lucro antes do custo.
- **Limitação:** não identifica caixa, competência, método contábil, valor residual ou norma fiscal; todos os valores são fictícios.

V5-E20 — Recebíveis e preço

Enunciado. O preço e a quantidade fictícios são $p(t)=80-0,2t$ e $q(t)=40+0,5t$, para $0 \leq t \leq 10$. Modele o aumento de recebíveis por $dA/dt=0,7p(t)q(t)$, com $A(0)=0$, e calcule $A(10)$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; p em R\$ de exemplo/unidade; q em unidades; A em R\$ de exemplo; domínio $[0, 10]$.
- **Método:** formar receita $p(t)q(t)$, identificar a EDO forçada e integrar a taxa.
- **Passos:** $pq=3200+32t-0,1t^2$; $A'=2240+22,4t-0,07t^2$; $A(t)=2240t+11,2t^2-(0,07/3)t^3$; $A(10) \approx 23496,67$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** 70% do faturamento modelado alimenta o aumento do saldo de recebíveis; o resultado não é caixa recebido.
- **Plausibilidade:** preço e quantidade permanecem positivos no intervalo, e a taxa de recebíveis é positiva; o acumulado tem unidade monetária.
- **Erro comum:** substituir p por q , integrar $0,7$ como se fosse constante, ou chamar $A(10)$ de saldo bancário.
- **Limitação:** a proporção 0,7 é uma hipótese didática; ignora prazos, inadimplência, cobrança, perda por redução de valor e classificação.

V5-E21 — Taxa relacionada, preço e margem

Enunciado. Com t em meses, a quantidade vendida fictícia é $q(t)=100+5t$, em unidades, e o preço é $p(t)=50-2t$, em R\$ de exemplo/unidade. Calcule dR/dt e a taxa da margem de contribuição total em $t=10$, considerando custo variável unitário de 35 R\$ de exemplo.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; q em unidades; p e custo unitário em R\$ de exemplo/unidade; R, M e suas derivadas em R\$ de exemplo; domínio matemático $t \geq 0$, com preço positivo apenas para $0 \leq t < 25$.
- **Método:** formar $R=pq$ e $M=(p-35)q$; derivar em relação a t .
- **Passos:** $R=5000+50t-10t^2$; $R'(10)=50-200=-150$ R\$ de exemplo/mês; $M=1500-125t-10t^2$; $M'(10)=-125-200=-325$ R\$ de exemplo/mês.
- **Interpretação:** embora as vendas cresçam, o desconto reduz o preço o suficiente para que a receita e a margem de contribuição totais caiam localmente.
- **Plausibilidade:** em $t=10$, $q=150$ e $p=30 < 35$; uma taxa negativa de margem de contribuição é coerente.
- **Erro comum:** derivar q e p separadamente e chamar cada resultado de dR/dt , ou omitir a variável de custo.
- **Limitação:** elasticidades, concorrência, restrições de demanda e regras legais de preço estão fora do modelo; além disso, $p(t)$ se torna negativo depois de 25 meses, o que delimita o uso econômico do cenário. Não é recomendação.

V5-E22 — Resultado acumulado e giro médio/marginal

Enunciado. Uma operação fictícia tem $R(q)=90q$ e $C(q)=600+30q+0,2q^2$. Para $q=20$, calcule custo médio, custo marginal, resultado no volume e $S(20)=\int_0^{20} [R(q)-C(q)]dq$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em unidades; custos e receita em R\$ de exemplo; médias/marginais em R\$ de exemplo/unidade; S em R\$ de exemplo·unidades; $q > 0$.
- **Método:** derivar custo para a marginal, dividir para a média, avaliar a diferença e integrar a diferença.

- **Passos:** $C'(20)=30+0,4 \cdot 20=38$; $C(20)=600+30 \cdot 20+0,2 \cdot 20^2=1280$, logo $C(20)/20=64$; $R-C=60q-600-0,2q^2$, e o resultado no volume é $R(20)-C(20)=1800-1280=520$;
 $S(20)=30 \cdot 20^2-600 \cdot 20-(20^3/15)=-1600/3 \approx -533,33$ R\$ de exemplo·unidades.
- **Interpretação:** o custo médio e a marginal são taxas por unidade, enquanto a integral é uma área com unidade R\$ de exemplo·unidades; ela não é o lucro contábil acumulado.
- **Plausibilidade:** a média total 64 é maior que a marginal 38: 30 R\$ de exemplo do fixo estão rateados por unidade, e, mesmo sem o fixo, o custo variável tem um termo quadrático cuja média em 20 é 34, menor que sua marginal 38. A curva de resultado começa negativa, coerente com a integral negativa.
- **Erro comum:** comparar 64 e 38 sem explicitar unidades, ou chamar $S(20)$ de caixa/lucro sem qualificar.
- **Limitação:** a interpretação de “giro” depende de um período real; o modelo não tem estoque, prazo, cadastro nem regras de reconhecimento.

V5-E23 — EDO com saldo inicial negativo

Enunciado. Um saldo fictício de caixa é $C(0)=-1000$ R\$ de exemplo e satisfaz $dC/dt=0,1C$. Resolva e calcule $C(5)$ com $e^{0,5} \approx 1,64872$. Interprete o sinal sem convertê-lo em dívida real.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; $C(t)$ em R\$ de exemplo; $k=0,1/\text{mês}$; domínio $t \geq 0$.
- **Método:** separar e integrar, usando o valor inicial negativo; a fórmula depende do sinal, mas não troca o sinal de y_0 .
- **Passos:** $\ln|C(t)|=0,1t+K$, usando K para não confundir a constante de integração com a função de saldo $C(t)$; aplicar $C(0)=-1000$ dá $C(t)=-1000e^{0,1t}$; $C(5) \approx -1648,72$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** no cenário didático, o saldo segue negativo e se afasta de zero; não é classificação jurídica de passivo.
- **Plausibilidade:** a derivada $C'=0,1C$ é negativa, então o saldo torna-se mais negativo; a solução permanece negativa.
- **Erro comum:** colocar $+1000$ em y_0 , tomar logaritmo de valor negativo sem módulo, ou trocar o sinal para obter saldo positivo.
- **Limitação:** a EDO não modela entrada, saída, dívida, caixa, conciliação ou regra bancária; é uma equação de ensino.

V5-E24 — Recebíveis por cenário e faixa

Enunciado. Uma taxa mensal de recebíveis fictícia é $F(t)=100+10t$ para $0 \leq t \leq 5$ e $F(t)=180+2(t-5)$ para $5 < t \leq 10$, em R\$ de exemplo/mês. Calcule o acumulado de 0 a 10 e comente o salto no mês 5.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em meses; $F(t)$ em R\$ de exemplo/mês; acumulado em R\$ de exemplo; domínio $[0, 10]$.
- **Método:** dividir a integral nos intervalos da função e somar as áreas; o valor da taxa em um único ponto de corte não altera a integral.
- **Passos:** $\int_0^5 (100+10t)dt=625$; $\int_5^{10} [180+2(t-5)]dt=925$; total 1550 R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** o total é bem definido mesmo com a mudança de regra; no limiar, $F(5)=150$ pela primeira faixa, enquanto o limite pela direita é 180, criando um salto de 30 R\$ de exemplo/mês.
- **Plausibilidade:** cada faixa é linear; a média é 125 na primeira e 185 na segunda, então $125 \cdot 5 + 185 \cdot 5 = 1550$, como esperado.
- **Erro comum:** integrar uma única fórmula de 0 a 10 ou tratar o valor no ponto de corte como se eliminasse o salto.
- **Limitação:** a faixa é uma simplificação de liquidez; não define cobrança, reconhecimento, prazo, reserva ou classificação contábil.

V5-E25 — Capacidade e margem de contribuição

Enunciado. Uma loja fictícia tem preço $p(x)=70-0,1x$, custo variável unitário $v(x)=25+0,05x$, custo fixo 900 R\$ de exemplo e capacidade $x \leq 300$. Ache o equilíbrio, o lucro máximo factível e a margem de contribuição em $x=150$.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** x em unidades; p, v em R\$ de exemplo/unidade; L em R\$ de exemplo; domínio $0 \leq x \leq 300$.
- **Método:** $L=(p-v)x-900=45x-0,15x^2-900$; resolver raízes e maximizar no domínio.
- **Passos:** raízes de $L=0$ são aproximadamente 21,55 e 278,45; o menor inteiro sem prejuízo é 22; $L'=45-0,3x=0$ dá $x=150$; $L(150)=2475$ R\$ de exemplo; em $x=150$, $p(150)=55$ e $v(150)=32,5$ R\$ de exemplo/unidade, então a margem de contribuição total é $(55-32,5) \cdot 150=3375$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** o máximo factível ocorre em 150 unidades; a capacidade de 300 unidades não é automaticamente o melhor volume, e a margem de 3375 R\$ de exemplo cobre o fixo de 900 R\$ de exemplo e deixa lucro de 2475 R\$ de exemplo.
- **Plausibilidade:** a parábola abre para baixo e 150 está dentro da capacidade; ambas as raízes estão no domínio.
- **Erro comum:** escolher a capacidade sem derivar, chamar margem de contribuição de lucro ou arredondar 21,55 para baixo como 21.
- **Limitação:** este é um modelo contínuo de ensino, não uma conclusão de preço, tributo, contabilidade ou direito; as funções de demanda e custo são inventadas.

Validade do modelo

V5-E26 — Validade: média versus marginal

Enunciado. $C(q)=100+20q$ tem custo fixo 100 e custo variável 20 por unidade. Em $q=10$, compare $C(q)/q=30$ e $C'(q)=20$. Critique a afirmação de que a próxima unidade “custa 30” porque esse é o custo médio.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em unidades; C em R\$ de exemplo; C/q e C' em R\$ de exemplo/unidade; $q > 0$.
- **Método:** separar a média histórica da taxa local; testar a afirmação derivando o modelo.
- **Passos:** $C/q=100/q+20=30$ em $q=10$; $C'=20$; um pequeno incremento discreto no modelo linear altera o custo em 20 por unidade.
- **Interpretação:** a média inclui o custo fixo rateado; a taxa marginal é a grandeza local didática para a pergunta sobre a próxima unidade.
- **Plausibilidade:** o fixo por unidade cai de 10 para 6,67 quando q vai de 10 para 15, enquanto a marginal permanece 20.
- **Erro comum:** usar a média como marginal ou pensar que o custo fixo desaparece fisicamente ao derivar.
- **Limitação:** a derivada é uma aproximação local contínua, não prova sobre todo custo futuro; funções reais de custo exigem evidência.

V5-E27 — Validade: equilíbrio com capacidade

Enunciado. $R(x)=50x$ e $C(x)=600+30x$ são fictícios, mas a capacidade é de apenas 15 unidades. Resolva o equilíbrio matemático e decida se a operação pode alcançá-lo dentro da capacidade.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** x em unidades; R, C, L em R\$ de exemplo; domínio $0 \leq x \leq 15$.
- **Método:** resolver $R=C$ e cruzar o resultado com o domínio factível.
- **Passos:** $50x=600+30x$ dá $x=20$; 20 está fora de $[0, 15]$; na capacidade, $L(15)=750-1050=-300$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** o equilíbrio algébrico não é alcançável; todo volume factível permanece com prejuízo neste modelo.

- **Plausibilidade:** o prejuízo é negativo em 15, enquanto seria zero em 20, portanto a conclusão vem do domínio.
- **Erro comum:** relatar 20 unidades como resposta operacional ou esquecer que a capacidade muda o problema factível.
- **Limitação:** o resultado depende apenas de receita, custo e capacidade inventados; não é conclusão de viabilidade ou direito.

V5-E28 — Validade: depreciação linear

Enunciado. $V(t) = 10000 - 1000t$, $0 \leq t \leq 10$, é rotulada como uma linha de depreciação fictícia de ensino. Calcule $V'(5)$, $V(5)$ e explique por que a linha não pode ser lida como regra contábil.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em anos; V em R\$ de exemplo; V' em R\$ de exemplo/ano; domínio $[0, 10]$.
- **Método:** usar a derivada apenas como taxa da linha explicitamente simplificada; avaliar a função para obter o valor do modelo.
- **Passos:** $V'(t) = -1000$; $V'(5) = -1000$ R\$ de exemplo/ano; $V(5) = 5000$ R\$ de exemplo.
- **Interpretação:** o modelo diz uma queda constante de 1000 por ano, mas não decide método real, vida útil, valor residual ou tributo.
- **Plausibilidade:** cinco anos a 1000 por ano deixam metade de 10000, de acordo com a reta.
- **Erro comum:** transformar a linha em procedimento contábil obrigatório ou chamar sua derivada de saída de caixa.
- **Limitação:** é uma simplificação de ensino explicitamente fictícia e não consultoria contábil, tributária ou jurídica.

V5-E29 — Validade: sinal de fluxo de caixa fictício

Enunciado. Um modelo semanal de fluxo líquido fictício é $F(t) = -500 + 300t$ R\$ de exemplo/semana, $t \geq 0$. Encontre o instante de mudança de sinal e critique a frase “o caixa é sempre negativo até o modelo ser corrigido”.

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** t em semanas; $F(t)$ em R\$ de exemplo/semana; $t \geq 0$.
- **Método:** resolver $F(t) = 0$ e inspecionar os sinais dos dois lados.
- **Passos:** $-500 + 300t = 0$ dá $t = 5/3 \approx 1,67$ semanas; para $0 \leq t < 5/3$, $F < 0$; para $t > 5/3$, $F > 0$ no modelo linear.
- **Interpretação:** o modelo passa de fluxo líquido negativo para positivo após a travessia; é uma convenção matemática, não uma afirmação sobre saldo bancário.
- **Plausibilidade:** a inclinação é +300 por semana, então uma reta que sobe cruza zero uma vez.
- **Erro comum:** tirar o sinal negativo, confundir fluxo com saldo acumulado ou afirmar que fluxo negativo é ilegal.
- **Limitação:** o modelo não codifica liquidação, conta bancária, crédito, tributo ou significado jurídico; não é consultoria contábil.

V5-E30 — Validade: preço por modelo por faixas

Enunciado. Um preço fictício é $p(q) = 80 - 0,2q$ para $0 \leq q \leq 100$ e $p(q) = 60 - 0,1q$ para $q > 100$. Teste a continuidade em $q = 100$ e critique o uso de uma única fórmula linear para todo q .

Solução.

- **Variável/unidade/domínio:** q em unidades; $p(q)$ em R\$ de exemplo/unidade; domínio $q \geq 0$.
- **Método:** avaliar o ponto e comparar limites laterais; verificar se as inclinações diferem.
- **Passos:** $p(100) = 80 - 0,2 \cdot 100 = 60$; $\lim_{(q \rightarrow 100^-)} p(q) = 60$; $\lim_{(q \rightarrow 100^+)} p(q) = 60 - 0,1 \cdot 100 = 50$. Os limites laterais não coincidem; a função é descontínua em $q = 100$ e o salto da direita para o valor do ponto é $50 - 60 = -10$ R\$ de exemplo/unidade.
- **Interpretação:** o preço dobra de faixa com um salto: a primeira fórmula vale 60 no limiar, enquanto imediatamente à direita o modelo tende a 50. A regra por faixas não pode ser substituída por uma única reta.

- **Plausibilidade:** a primeira expressão chega a 60 em $q=100$, mas a segunda vale 50 no limite direito; há, portanto, salto de 10 R\$ de exemplo/unidade. Além disso, a segunda faixa só mantém preço positivo para $100 < q < 600$.
- **Erro comum:** inferir linearidade global a partir de uma única verificação pontual ou usar a segunda expressão exatamente em $q=100$, apesar de a primeira faixa incluir esse ponto.
- **Limitação:** preços fictícios não determinam preço de mercado, legalidade de desconto, publicidade, tributos ou orientação profissional; a segunda fórmula ainda produz preço negativo para $q > 600$, o que limita o uso econômico do modelo.

